

Normalización de Noether, Zariski Main, Chevalley y cuatro complementos: platitud, torsión en ciclos, cobordismo complejo y la sucesión de Adams–Novikov

Apuntes de Geometría Algebraica
César Galindo

Resumen

Estas notas contienen, en su primera parte, los enunciados clásicos de normalización de Noether, el teorema principal de Zariski, el teorema de Chevalley, pureza étale y semicontinuidad/platitud genérica que constituían la versión original de este apunte. La segunda parte profundiza el material con cuatro complementos, cada uno reconstruido a partir de una fuente completa: (i) la teoría de platitud y proyectividad de Raynaud–Gruson (dévissage relativo, pureza, el asesino relativo, y aplanamiento por explosión); (ii) el teorema de Roitman sobre la torsión del grupo de 0-ciclos módulo equivalencia racional, junto con el método cohomológico de Bloch vía la sucesión espectral de coniveau; (iii) el teorema de Quillen que identifica el anillo de cobordismo complejo MU_* con el anillo de Lazard L ; y (iv) la sucesión espectral de Adams–Novikov, su origen en el trabajo de Novikov, y su relación con la torre ortogonal de Galindo–Peláez para MGL en la categoría homotópica motivica estable.

Índice

1. Normalización de Noether	2
2. Teorema Principal de Zariski	2
3. Teorema de Chevalley	3
4. Étale y pureza	3
5. Semicontinuidad de la dimensión de las fibras	3
6. Generic flatness	3
7. Extensión aritmética	3
8. Ejercicios	3
9. Platitud y proyectividad: el método de Raynaud–Gruson	5
9.1. Preliminares	5
9.2. Dévissage relativo	6
9.3. El criterio de platitud	6
9.4. Pureza, el asesino relativo y proyectividad	7
9.5. La condición universal de aplanamiento	8

9.6. Aplanamiento por explosión	9
9.7. Ejemplos trabajados	10
10. Torsión en ciclos de grado cero: el teorema de Roitman y el método de Bloch	10
10.1. Fundamentos: relaciones de equivalencia y parametrizaciones regulares	10
10.1.1. Notación	10
10.2. El colímite birracional $\tilde{A}_R(X)$	12
10.3. R -equivalencia relativa y la fibración jacobiana	13
10.4. Torsión en el caso relativo: el teorema principal	14
10.5. Del teorema relativo al teorema de torsión de Roitman	15
10.6. El caso de dimensión finita de 1972	16
10.7. Intersecciones completas y el rango geométrico del teorema	16
10.8. El método de Bloch vía la sucesión espectral de coniveau	16
11. Cobordismo complejo y leyes de grupos formales: el teorema de Quillen	19
11.1. El anillo de cobordismo complejo: el teorema de Milnor	20
11.2. Leyes de grupos formales y el anillo de Lazard	21
11.3. El teorema de Quillen: construcción explícita del isomorfismo	21
11.4. El argumento original de Quillen vía espacios cotangentes	22
11.5. Perspectiva moderna: la pila de módulos de grupos formales	23
12. La sucesión espectral de Adams–Novikov y la escuela soviética del cobordismo	23
12.1. Localización en un primo: el espectro de Brown–Peterson	24
12.2. La sucesión espectral de Adams–Novikov vía el complejo cobar	24
12.3. Un ejemplo explícito: $BP^*(\mathbb{CP}^d)$	24
12.4. La sucesión espectral cromática	25
12.5. Observación: la torre ortogonal de Galindo–Peláez y el puente con Roitman	25

1. Normalización de Noether

Teorema 1.1 (Normalización de Noether). *Sea k un cuerpo y A una k -álgebra de tipo finito. Entonces existen elementos algebraicamente independientes $y_1, \dots, y_d \in A$ tales que A es finito sobre $k[y_1, \dots, y_d] = k[t_1, \dots, t_d]$.*

Observación 1.2. *El entero d coincide con $\dim A$. El morfismo $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathbb{A}_k^d$ es finito y dominante.*

2. Teorema Principal de Zariski

Teorema 2.1 (Zariski Main). *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo separado, de tipo finito y cuasi-finito entre esquemas noetherianos. Entonces existe una factorización*

$$X \hookrightarrow \overline{X} \rightarrow Y$$

donde $X \hookrightarrow \overline{X}$ es una inmersión abierta y $\overline{X} \rightarrow Y$ es finito.

Observación 2.2. *Todo morfismo cuasi-finito es un abierto de un morfismo finito.*

3. Teorema de Chevalley

Teorema 3.1 (Chevalley). *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito entre esquemas noetherianos. Entonces la imagen $f(X) \subset Y$ es un subconjunto constructible.*

4. Étale y pureza

Definición 4.1. *Un morfismo $f: X \rightarrow Y$ es étale si es localmente de tipo finito, plano y no ramificado, o equivalentemente, si $\Omega_{X/Y} = 0$.*

Teorema 4.2 (Pureza de Zariski–Nagata). *Sea X regular noetheriano y $f: Y \rightarrow X$ finito dominante con Y normal. Si f es étale fuera de un subconjunto de codimensión ≥ 2 , entonces f es étale en todo X .*

5. Semicontinuidad de la dimensión de las fibras

Teorema 5.1. *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de tipo finito entre esquemas noetherianos. Entonces el conjunto*

$$Y_n = \{y \in Y : \dim X_y \geq n\}$$

es cerrado. En particular, la función $y \mapsto \dim X_y$ es semicontinua superiormente.

6. Generic flatness

Teorema 6.1 (Generic flatness). *Sea Y un esquema noetheriano íntegro y $f: X \rightarrow Y$ de tipo finito. Entonces existe un abierto denso $U \subset Y$ tal que $f^{-1}(U) \rightarrow U$ es plano.*

7. Extensión aritmética

Sobre $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, la normalización produce mapas finitos dominantes. El locus étale está controlado por el discriminante, y por pureza la ramificación ocurre a lo largo de divisores $V(p)$.

Ejemplo 7.1. *Para $X = \text{Spec}(\mathbb{Z}[t, u]/(u^2 - t))$, el locus de ramificación es $V(2) \cup V(t)$, divisor puro de codimensión 1.*

8. Ejercicios

Geométricos

1. $X = \text{Spec } k[x, y]/(xy - 1) \rightarrow \text{Spec } k[x]$: describir la imagen.
2. $X = V(xy) \subset \mathbb{A}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^1$: semicontinuidad.
3. $X = \text{Spec } k[t, x]/(tx) \rightarrow \text{Spec } k[t]$: generic flatness.

Aritméticos

1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$: discriminante y locus étale.
2. $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[t, x]/(tx)) \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[t])$: planitud.
3. $u^2 = t$ sobre $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[t])$: pureza.

Profundización

9. Platitud y proyectividad: el método de Raynaud–Gruson

Los criterios de platitud usados hasta ahora ($\mathrm{Tor}_1^A(M, k(\mathfrak{p})) = 0$) son decisivos pero no explican geoméricamente el lugar donde la platitud falla, ni su relación con la proyectividad, ni cómo reparar la falta de platitud modificando la base. Raynaud y Gruson [1] organizan estas cuestiones en una sola máquina: (i) un *dévissage relativo* que reduce un módulo de tipo finito a una cadena finita de módulos libres y cocientes de dimensión relativa decreciente; (ii) un *criterio de platitud* en términos de inyectividad universal de los mapas de transición; (iii) la noción geométrica de *pureza*, vía puntos asociados y el *asesino relativo*, que sube de platitud a proyectividad; (iv) un teorema de representabilidad para la condición de aplanamiento universal; y (v) el teorema de *aplanamiento por explosión*. Estas notas siguen esa arquitectura, adaptando y compactando la exposición narrativa de [2].

9.1. Preliminares

En toda esta sección S denota un esquema y $f: X \rightarrow S$ un morfismo localmente de tipo finito. Para $s \in S$, $k(s)$ es el cuerpo residual, y para un $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{M}$ escribimos $\mathcal{M}_s$ para la restricción a la fibra $X_s = X \times_S \mathrm{Spec} k(s)$.

Definición 9.1 (Inyectividad universal). *Un morfismo $u: M \rightarrow N$ de A -módulos es universalmente inyectivo si para toda A -álgebra A' el mapa base-cambiado $u \otimes_A A': M \otimes_A A' \rightarrow N \otimes_A A'$ es inyectivo.*

Lema 9.2 (Caracterizaciones de la inyectividad universal). *Sea $u: M \rightarrow N$ un morfismo de A -módulos. Son equivalentes:*

- (I) *u es universalmente inyectivo;*
- (II) *para todo ideal $I \subset A$, el mapa inducido $M/IM \rightarrow N/IN$ es inyectivo;*
- (III) *para todo A -módulo de presentación finita Q , el mapa $M \otimes_A Q \rightarrow N \otimes_A Q$ es inyectivo.*

Demostración. (iii) $\Rightarrow$ (i) es tautológico al filtrar cualquier A -álgebra por submódulos finitamente generados. (i) $\Rightarrow$ (ii) se obtiene tomando $Q = A/I$. Para (ii) $\Rightarrow$ (iii), sea Q de presentación finita con $A^p \xrightarrow{\psi} A^q \rightarrow Q \rightarrow 0$. Tensorizando con M y N se obtiene un diagrama conmutativo de filas exactas; si un elemento de $M \otimes_A Q$ muere en $N \otimes_A Q$, un levantamiento en $M^{\oplus q}$ produce, módulo la imagen de ψ_M , una obstrucción en un cociente de sumas finitas de copias de M por un submódulo finitamente generado; resolviendo por módulos cíclicos e invocando (ii) para módulos A/I , la obstrucción se anula. $\square$

Lema 9.3. *Sea $0 \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow 0$ una sucesión exacta de A -módulos. Si L y P son planos sobre A , entonces N es plano sobre A . Si N es plano sobre A y $L \rightarrow N$ sigue siendo inyectivo tras cualquier cambio de base, entonces P es plano sobre A .*

Demostración. La primera afirmación se sigue tensorizando con cualquier A -módulo y usando la sucesión larga de Tor. Para la segunda, la inyectividad universal da la exactitud de $0 \rightarrow L \otimes_A A' \rightarrow N \otimes_A A' \rightarrow P \otimes_A A' \rightarrow 0$ para toda A -álgebra A' , de donde $\mathrm{Tor}_1^A(P, -) = 0$. $\square$

9.2. Dévissage relativo

Teorema 9.4 (Factorización finita local). *Sea $(X, x) \rightarrow (S, s)$ localmente de tipo finito de esquemas punteados y sea $n := \dim_x(X_s)$. Entonces, tras reemplazar $(X, x) \rightarrow (S, s)$ por un entorno étale elemental punteado, existe un diagrama conmutativo*

$$\begin{array}{ccc} (Y, y) & \longrightarrow & (T, t) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X, x) & \longrightarrow & (S, s) \end{array}$$

con $Y \rightarrow T$ finito, $T \rightarrow S$ liso de dimensión relativa n , las fibras de $Y \rightarrow T$ geométricamente íntegras cerca de y , y y (resp. t) el único punto de Y (resp. T) sobre x (resp. s).

Idea de la prueba. Se encoge X alrededor de x para que todas las componentes de X_s por x tengan dimensión n ; se elige, vía una proyección lineal genérica, un morfismo a un espacio afín de dimensión n sobre S que sea genéricamente finito en la componente relevante. Se aísla la rama correcta mediante un entorno étale elemental, y la unicidad de los puntos sobre x y s se logra por localización henseliana. $\square$

Definición 9.5 (Dévissage relativo). *Un dévissage relativo de un $\mathcal{O}_X$ -módulo de tipo finito $\mathcal{M}$ en x sobre S es una cadena finita de esquemas punteados $(X_i, x_i) \rightarrow (T_i, t_i)$, $1 \leq i \leq r$, junto con sucesiones exactas*

$$0 \rightarrow \mathcal{L}_i \xrightarrow{\alpha_i} \mathcal{N}_i \rightarrow \mathcal{P}_i \rightarrow 0$$

donde $\mathcal{L}_i$ es libre de rango finito sobre T_i , $\mathcal{N}_1$ es la imagen directa de $\mathcal{M}$ vía un entorno étale finito sobre T_1 , $\mathcal{N}_{i+1}$ se obtiene de $\mathcal{P}_i$ repitiendo la construcción, y las dimensiones $n_i := \dim_{x_i} \text{Supp}(\mathcal{N}_i)_{t_i}$ decrecen estrictamente. Si $n_r \leq 0$ se dice dévissage total.

Proposición 9.6 (Existencia del dévissage relativo). *Con las hipótesis del [teorema 9.4](#), todo $\mathcal{O}_X$ -módulo de tipo finito $\mathcal{M}$ admite, tras un entorno étale elemental punteado, un dévissage total en x sobre S .*

Demostración. Inducción sobre $n = \dim_x \text{Supp}(\mathcal{M})_s$. Si $n < 0$ no hay nada que probar. Si $n \geq 0$, por [teorema 9.4](#) obtenemos $\pi: X' \rightarrow T$ finito con $T \rightarrow S$ liso de dimensión relativa n . Sea $\mathcal{N}_1 := \pi_*(\mathcal{M}|_{X'})$, que es de tipo finito, y elíjase una sobreyección $\mathcal{L}_1 \twoheadrightarrow \mathcal{N}_1$ desde un libre de rango finito que sea sobreyectiva en la fibra sobre t (por Nakayama, esto basta). El núcleo de esta sobreyección define α_1 , y por construcción ningún punto genérico de las componentes de $\text{Supp}(\mathcal{N}_1)_s$ por t sobrevive en $\text{Supp}(\mathcal{P}_1)_s$; luego $\dim_t \text{Supp}(\mathcal{P}_1)_s < n$. Se aplica la hipótesis inductiva a $\mathcal{P}_1$. $\square$

9.3. El criterio de platitud

Lema 9.7. *Sea $(T, t) \rightarrow (S, s)$ liso con fibras geométricamente íntegras, $\alpha: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}$ con $\mathcal{L}$ libre de rango finito, $\mathcal{N}$ de presentación finita, y supóngase que $\text{Coker}(\alpha)$ es plano sobre S . Entonces, cerca de t , son equivalentes: (a) α es universalmente inyectivo; (b) $\alpha \otimes k(s)$ es inyectivo en t ; (c) α es inyectivo en un entorno de t .*

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) es trivial. Para (b) $\Rightarrow$ (c): sea $\mathcal{K} = \text{Ker}(\alpha)$, de tipo finito por ser $\mathcal{L}$ libre. La hipótesis dice $\mathcal{K} \otimes k(s) = 0$ en t ; como las fibras de $T \rightarrow S$ son geométricamente íntegras, $\text{Supp}(\mathcal{K})$ no puede contener un punto genérico de la fibra por t , y por Nakayama $\mathcal{K}$ se anula cerca de t . Para (c) $\Rightarrow$ (a): si $0 \rightarrow \mathcal{L} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow 0$ es exacta y $\mathcal{P}$ es S -plano, tensorizar con cualquier $\mathcal{O}_S$ -álgebra preserva la exactitud a la izquierda. $\square$

Teorema 9.8 (Criterio de plitud de Raynaud–Gruson). *Sea $\mathcal{M}$ de tipo finito en $x \in X$ sobre $s \in S$, con dévissage total $(\mathcal{L}_i \xrightarrow{\alpha_i} \mathcal{N}_i \rightarrow \mathcal{P}_i)_{1 \leq i \leq r}$. Son equivalentes:*

- (I) $\mathcal{M}_x$ es plano sobre $\mathcal{O}_{S,s}$;
- (II) para todo i , α_i es universalmente inyectivo sobre $\mathcal{O}_{S,s}$ y $\mathcal{P}_r$ es plano sobre $\mathcal{O}_{S,s}$;
- (III) para todo i , $\alpha_i \otimes k(s)$ es inyectivo y $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{S,s}}(\mathcal{M}_x, k(s)) = 0$.

Demostración. Inducción sobre la longitud r del dévissage. Para $r = 1$: si $\mathcal{M}_x$ es plano, entonces $\mathcal{N}_1$ (imagen directa finita de $\mathcal{M}$) es plano, luego α_1 es universalmente inyectivo y $\mathcal{P}_1$ es plano por [theorem 9.3](#). Recíprocamente, si α_1 es universalmente inyectivo y $\mathcal{P}_1$ es plano, $\mathcal{N}_1$ es plano por [theorem 9.3](#), luego $\mathcal{M}_x$ lo es. Para $r > 1$ se aplica el mismo argumento al primer paso y la hipótesis inductiva al dévissage de $\mathcal{P}_1$, de longitud $r - 1$. La equivalencia con (iii) usa [theorem 9.7](#): la inyectividad tras tensorizar con $k(s)$ se promueve a inyectividad universal precisamente porque los cocientes relevantes ya son planos por la parte inductiva del argumento. $\square$

Corolario 9.9. *Si $\mathcal{M}$ es plano en x , entonces cerca de x existe una filtración finita $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_r = M$ cuyos cocientes sucesivos son núcleos de mapas universalmente inyectivos entre libres sobre modelos lisos locales.*

9.4. Pureza, el asesino relativo y proyectividad

Definición 9.10 (Asesino relativo). *El asesino relativo de un $\mathcal{O}_X$ -módulo de tipo finito $\mathcal{M}$ sobre S es*

$$\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{M}) := \bigcup_{s \in S} \mathrm{Ass}(\mathcal{M}_s) \subset X.$$

Definición 9.11 (Pureza). $\mathcal{M}$ es S -puro a lo largo de la fibra X_s si para todo cambio de base henseliano local $(S', s') \rightarrow (S, s)$ y todo punto asociado $\xi \in \mathrm{Ass}(\mathcal{M} \times_S S')$, la clausura de ξ corta a $X_{s'}$. $\mathcal{M}$ es S -puro si lo es a lo largo de cada fibra.

Proposición 9.12 (Pureza como control de clausuras). *Sea $\mathcal{M}$ de tipo finito, plano sobre S , y fijemos $s \in S$. Son equivalentes cerca de X_s : (i) $\mathcal{M}$ es puro a lo largo de X_s ; (ii) todo punto asociado ξ de $\mathcal{M}$ sobre una generización de s tiene clausura que corta X_s ; (iii) todo punto de $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{M})$ especializa a un punto de $\mathrm{Supp}(\mathcal{M}_s)$.*

Demostración. (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) es la definición del asesino relativo vía henselización. (i) $\Rightarrow$ (ii) es la definición de pureza. Para (ii) $\Rightarrow$ (i): la henselización preserva las relaciones de especialización y no destruye puntos genéricos del soporte, así que si (ii) vale entonces la propiedad se mantiene tras cualquier henselización. $\square$

La pureza excluye exactamente los componentes verticales embebidos e invisibles desde la fibra genérica; es lo que convierte plitud en proyectividad.

Teorema 9.13 (Plitud más pureza implica proyectividad). *Sea A un anillo, B una A -álgebra de presentación finita y M un B -módulo de presentación finita. Son equivalentes: (i) M es proyectivo como A -módulo; (ii) M es plano sobre A y A -puro.*

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii): un proyectivo es plano; para la pureza, si A es henseliano local y $\xi \in \mathrm{Ass}(M)$ tuviese clausura ajena a la fibra especial, algún elemento de $A \setminus \mathfrak{m}$ anularía un submódulo no nulo soportado en ξ , contradiciendo la proyectividad.

(ii) $\Rightarrow$ (i): se reduce al caso A local henseliano. Por la [theorem 9.14](#) siguiente existe $Y \rightarrow X := \text{Spec } B$ étale afín cuya imagen contiene $\text{Ass}_{X/S}(M)$ y tal que $M' := M \otimes_B \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ es proyectivo sobre A . Como la imagen de Y contiene el asesino relativo, el mapa canónico $M \rightarrow M'$ es universalmente inyectivo (si un elemento de M muriera en M' , su anulador definiría un punto asociado fuera de la imagen). Elijase $F \twoheadrightarrow M'$ finito libre sobre A con núcleo K' , que es A -plano por serlo M' . La sucesión $0 \rightarrow K' \rightarrow E := F \times_{M'} M \rightarrow M \rightarrow 0$ (donde $E \rightarrow F$ es universalmente inyectivo por el lema de la serpiente) muestra que $F/E \cong M'/M$ está soportado fuera del asesino relativo, luego se anula por pureza; así $E \cong F$ y M es sumando directo del libre F , i.e., proyectivo. $\square$

Proposición 9.14 (Criterio étale para la pureza). *$\mathcal{M}$ es S -puro si y solo si, tras reemplazar S por un entorno local-henseliano adecuado, existe un morfismo étale afín $Y \rightarrow X$ cuya imagen contiene $\text{Ass}_{X/S}(\mathcal{M})$.*

Demostración. Si existe tal Y , la especialización de puntos asociados se preserva bajo étale; como Y es afín sobre una base local-henseliana y el módulo pull-back es proyectivo por construcción, la clausura de cada punto de $\text{Ass}_{X/S}(\mathcal{M})$ corta la fibra especial. Recíprocamente, la pureza garantiza que todo punto asociado especializa a la fibra distinguida, permitiendo aislar simultáneamente todos esos puntos con un entorno étale. $\square$

Corolario 9.15 (Proyectividad genérica). *Si $\mathcal{M}$ es de presentación finita y plano sobre S , el lugar donde $\mathcal{M}$ es S -puro es abierto, y allí $\mathcal{M}$ es proyectivo sobre la base.*

9.5. La condición universal de aplanamiento

Teorema 9.16 (Aplanamiento universal, caso local-henseliano). *Sea $u: \mathcal{M} \twoheadrightarrow \mathcal{N}$ un cociente sobre $\mathcal{O}_X$ -módulos de tipo finito con $\mathcal{M}$ S -plano y S -puro. Entonces el funtor $T \mapsto \{ * \text{ si } u_T \text{ es isomorfismo, } \emptyset \text{ si no} \}$ es representable por un subesquema cerrado de S , de presentación finita si $\mathcal{N}$ lo es.*

Demostración. Reducimos a $S = \text{Spec } A$ afín. Por [theorem 9.14](#), tras un entorno étale $Y \rightarrow X$ cuya imagen contiene el asesino relativo, la restricción de $\mathcal{M}$ a Y es libre; escribamos $M = \Gamma(Y, \mathcal{M})$ libre de base $e_1, \dots, e_r$. Sea $R = \text{Ker}(u)$ y, para $\rho \in R$, $\rho = \sum a_i(\rho)e_i$; sea $I \subset A$ el ideal generado por todos los $a_i(\rho)$. Para una A -álgebra $\mathcal{O}_T$, u_T es isomorfismo si y solo si $R \otimes_A \mathcal{O}_T = 0$, i.e., $I\mathcal{O}_T = 0$. Esto es representado por el cerrado $\text{Spec}(A/I) \hookrightarrow S$. $\square$

Teorema 9.17 (Estratificador de aplanamiento, forma local-henseliana). *Para $\mathcal{M}$ de tipo finito en $x \in X$ sobre $s \in S$, tras un entorno local-henseliano punteado, existe un cerrado $S_\flat \hookrightarrow S$ tal que, para todo $T \rightarrow S$, el pull-back de $\mathcal{M}$ a X_T es plano en todos los puntos sobre x si y solo si $T \rightarrow S$ factoriza por $S_\flat$.*

Demostración. Se toma un dévissage total de $\mathcal{M}$ en x ([theorem 9.6](#)); por [theorem 9.8](#), la plitud equivale a la inyectividad universal de los α_i y plitud del cociente terminal. Se aplica [theorem 9.16](#) a cada cociente que mide el conúcleo de α_i ; la intersección de finitas condiciones cerradas es cerrada. $\square$

En la forma global, la subfunctor de S -esquemas sobre los cuales $\mathcal{M}$ se vuelve plano en dimensiones $\geq n$ es representable por un monomorfismo cuasicompacto separado, de hecho por una inmersión cerrada tras restringir al abierto relevante; esta es la entrada algebraica para el teorema de aplanamiento por explosión.

9.6. Aplanamiento por explosión

Definición 9.18 (Transformada estricta). Sea $g: S' \rightarrow S$ una explosión U -admisibles (con centro ajeno a un abierto denso $U \subset S$), $X' := X \times_S S'$, $g_X: X' \rightarrow X$ la proyección. Para $\mathcal{M}$ cuasicoherente en X , la transformada estricta es

$$\mathrm{str}_g(\mathcal{M}) := g_X^* \mathcal{M} / \Gamma_{X' \setminus f^{-1}(g^{-1}(U))}(g_X^* \mathcal{M}),$$

es decir, se remueve el subhaz soportado sobre el lugar excepcional.

Lema 9.19 (Cociente maximal). $\mathrm{str}_g(\mathcal{M})$ es el cociente maximal de $g_X^* \mathcal{M}$ cuya restricción a $f^{-1}(g^{-1}(U))$ coincide con el pull-back de $\mathcal{M}|_{f^{-1}(U)}$.

Definición 9.20. $\mathcal{M}$ es S -plano en dimensión $\geq n$ si existe un abierto retrocompacto $V \subset X$ tal que $\mathcal{M}|_V$ es S -plano y todo punto de $X \setminus V$ tiene fibra de dimensión $< n$.

Teorema 9.21 (Aplanamiento por explosión admisible). Sea S cuasicompacto cuasiseparado, $U \subset S$ abierto cuasicompacto, $f: X \rightarrow S$ de presentación finita y $\mathcal{M}$ de tipo finito con $\mathcal{M}|_{f^{-1}(U)}$ U -plano en dimensión $\geq n$. Entonces existe una explosión U -admisibles $g: S' \rightarrow S$ tal que $\mathrm{str}_g(\mathcal{M})$ es S' -plano en dimensión $\geq n$.

Esquema de la prueba. Por aproximación noetheriana se reduce al caso noetheriano. Se induce sobre n : elegidos finitos puntos del lugar malo de dimensión relativa n , se toma un dévissage en cada uno; por [theorem 9.17](#) la condición de que el cociente relevante se vuelva plano es cerrada, y se pegan estas condiciones locales en un centro global ajeno a U . Al explotar este centro, la transformada estricta $\mathcal{M}^{\mathrm{str}}$ difiere del pull-back $\mathcal{M}'$ por una torsión $\mathcal{T}$ soportada sobre el excepcional; los teoremas locales garantizan que, en puntos de dimensión de fibra $\geq n$, el dévissage transformado tiene mapas de transición universalmente inyectivos y cociente terminal plano tras el paso a $\mathcal{T} = 0$, así que [theorem 9.8](#) da la platitud de $\mathcal{M}^{\mathrm{str}}$ en esos puntos. $\square$

El prototipo proyectivo aclara la idea: si $X \rightarrow S$ es proyectivo noetheriano y $\mathcal{M}$ es coherente, el lugar donde $\mathcal{M}$ ya es plano define un punto del funtor de Quot apropiado; por representabilidad de Quot y propiedad de ser propio, la clausura esquemática de ese punto produce $S' \rightarrow S$ isomorfismo sobre el abierto bueno, y el cociente universal en $X \times_S S'$ es exactamente la transformada estricta.

Observación 9.22 (Los siete verbos). *La estrategia completa se resume en: factorizar, presentar, deviser, testear, purificar, representar, explotar. Se factoriza localmente por un mapa finito sobre una base lisa; se presenta el módulo empujado por un libre; se devise iterando sobre cocientes de dimensión menor; se testea la platitud vía inyectividad universal y el cociente terminal; se purifica la geometría controlando puntos asociados con el asesino relativo; se representa la condición de aplanamiento por un subesquema cerrado de la base; y se explota ese cerrado, pasando a la transformada estricta.*

Observación 9.23 (Comparación con generic flatness (EGA)). *El teorema de generic flatness ([theorem 6.1](#), arriba) afirma que, tras encoger la base, se alcanza platitud, pero nada dice sobre el complemento. Raynaud-Gruson responden una pregunta más ambiciosa: ¿puede modificarse la base birracionalmente para que el módulo se vuelva plano en todas partes tras sustituir el pull-back por la transformada estricta? La respuesta es sí, y así generic flatness se convierte en un teorema funtorial y birracional.*

9.7. Ejemplos trabajados

Ejemplo 9.24 (Injectividad universal vs. ordinaria). Sea $A = k[t]_{(t)}$ y $\cdot t: A \rightarrow A$. Es *inyectivo* (dominio), pero no *universalmente inyectivo*: tomando $A' = A/(t)$ se obtiene el endomorfismo cero de $A/(t)$, que no es inyectivo.

Ejemplo 9.25 (Pureza detectada por clausuras). Sea $A = k[t]_{(t)}$, $B = A[y]/(ty)$. El elemento $y \neq 0$ satisface $ty = 0$, luego $(t) \in \text{Ass}_B(B)$: el punto correspondiente vive en la fibra especial. Sobre la fibra genérica, t es invertible y $y = 0$ forzosamente, así $B \otimes_A K \cong K$. El punto asociado (t) es invisible desde la región genérica: exactamente el patrón excluido por la pureza.

Ejemplo 9.26 (Transformada estricta en una carta de explosión). Sea $A = k[u, v]_{(u, v)}$ y $M = A[x]/(ux, vx)$. En la carta $v = ut$ de la explosión del origen, $A' = k[u, t]_{(u, t)}$ y $M' = A'[x]/(ux, utx) \cong A'[x]/(ux)$. La clase de x es aniquilada por u : el submódulo $A' \cdot x$ está soportado en el divisor excepcional $u = 0$. La transformada estricta es $\text{str}(M') \cong A'$, que es plana.

Ejemplo 9.27 (Pureza de un sumando directo proyectivo). Sea A local y P finito proyectivo, digamos $P \oplus Q \cong A^{\oplus r}$. Los puntos asociados de P son puntos asociados de $A^{\oplus r}$, luego de A ; como A es local, toda clausura de un punto asociado de A contiene el punto cerrado. Un sumando directo de un fibrado no puede generar un punto asociado nuevo invisible en el ambiente libre: así P es puro sobre A .

Ejemplo 9.28 (La condición de representabilidad en coordenadas). Sea $M = A^{\oplus 3}$, $N = M/\langle(a, b, c)\rangle$. El lugar cerrado donde $M \rightarrow N$ se vuelve isomorfismo tras cambio de base $A \rightarrow A'$ es exactamente donde a, b, c se anulan en A' , i.e., $V(a, b, c) \subset \text{Spec}(A)$: el mecanismo afín escondido en el [theorem 9.16](#).

10. Torsión en ciclos de grado cero: el teorema de Roitman y el método de Bloch

Esta sección reconstruye, con todas las demostraciones, el teorema de Roitman sobre la torsión del grupo de 0-ciclos de grado cero módulo equivalencia racional, siguiendo la prueba relativa y birracional de Roitman [3, 4], y el método cohomológico de Bloch vía coniveau y cohomología étale [5]. La pregunta central: ¿cuánta torsión sobrevive en $A_0(X)$ tras pasar a equivalencia racional, y cómo la detecta el mapa de Albanese? La respuesta es que la torsión prima a $p = \text{char}(k)$ de $A_0(X)$ se identifica exactamente con la torsión de $\text{Alb}(X)$.

A lo largo de la sección k es un cuerpo algebraicamente cerrado, $\text{char}(k) = p \geq 0$, y “primo a p ” significa primo a $\text{char}(k)$ (todos los primos si $p = 0$).

10.1. Fundamentos: relaciones de equivalencia y parametrizaciones regulares

10.1.1. Notación

Para X proyectiva: $Z_0(X)$ (0-ciclos), $Z_0^0(X)$ (grado cero), $Z_0^+(X)$ (efectivos); $S^n X = X^n/S_n$ el n -ésimo producto simétrico; para $X \rightarrow S$ con fibra genérica geoméricamente íntegra, $S^n(X/S)$ el producto simétrico relativo, y $X \widetilde{\times}_S Y \subset X \times_S Y$ la componente irreducible que domina S . Para $W \subset Z_0^0(X)$ una relación de equivalencia (subgrupo), $A_W(X) = Z_0(X)/W$, $A_W^0(X) = Z_0^0(X)/W$; $R(X) \subset Z_0^0(X)$ es la equivalencia racional (generada por $f(0) - f(\infty)$ para $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow S^n X$); $A_R(X) = Z_0^0(X)/R(X) \cong \text{CH}_0(X)^0$ para X liso. La equivalencia de Albanese es $A(X) = \text{Ker}[A_R^0(X) \rightarrow \text{Alb}(X)]$.

Definición 10.1 (Aplicación regular). *Un mapa conjuntista $f: Z \rightarrow A_W(X)$ es regular si existe un diagrama conmutativo $Z_1 \xrightarrow{f_1} S^n X \times S^m X \xrightarrow{\nu_{W,m}^n} A_W(X)$, $Z_1 \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{f} A_W(X)$, con f_1, g morfismos regulares y g propio dominante separable. Si el dominio es un abierto $U \subset Z$ se dice racional.*

Las siguientes ocho lemas, debidos a Roitman [4], son el motor geométrico de la prueba.

Lema 10.2 (Reducción a curvas). *$z \in Z_0^0(X)$ está en $R(X)$ si y solo si existen ciclos $z_i \in Z_0^0(X)$ y curvas irreducibles (posiblemente singulares) $\Gamma_i \subset X$ tales que $z = \sum z_i$ y $z_i \in R(\Gamma_i) \subset Z_0^0(\Gamma_i)$.*

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $z_i \in R(\Gamma_i)$, el push-forward $(i_{\Gamma_i})_*(z_i) \in R(X)$; sumando, $z \in R(X)$. ($\Rightarrow$) Si $z = \sum_j (f_j(0) - f_j(\infty))$ con $f_j: \mathbb{P}^1 \rightarrow S^{n_j} X$, el ciclo universal sobre $\mathbb{P}^1 \times X$ asociado a f_j es un subesquema 1-dimensional finito sobre $\mathbb{P}^1$ de grado n_j ; sus componentes irreducibles $\Gamma_{j,i}$ (con proyecciones $p_{j,i}: \Gamma_{j,i} \rightarrow \mathbb{P}^1$, $q_{j,i}: \Gamma_{j,i} \rightarrow X$) satisfacen $f_j(0) - f_j(\infty) = \sum_i (q_{j,i})_*(p_{j,i}(0) - p_{j,i}(\infty))$, y cada sumando es el push-forward del divisor de la función racional $p_{j,i}$ en $\Gamma_{j,i}$, luego está en $R(\Gamma_{j,i})$ empujado a X . Se puede normalizar $\Gamma_{j,i}$ sin cambiar la contribución a $R(X)$. $\square$

Lema 10.3 (Paso a la clausura). *Sea $W \subset R(X)$ y $Z \subset S^n X \times S^n X$ constructible con $\nu_{W,n}^n(Z) = 0$ en $A_W(X)$. Entonces $\nu_{W,n}^n(\overline{Z}) = 0$.*

Demostración. Basta ver que $A_R(\overline{Z})$ está generado por ciclos soportados en Z . Todo punto de $\overline{Z}$ es límite de puntos de Z a lo largo de alguna curva $C \subset \overline{Z}$ que corta Z en un abierto denso; sea $\tilde{C}$ su normalización. El mapa $\tilde{C} \rightarrow S^n X \times S^n X \xrightarrow{\nu} A_W(X)$ es regular y se anula en un abierto denso; por el [theorem 10.7](#) (probado abajo), induce un homomorfismo $J(\tilde{C}) \rightarrow A_W(X)$ que se anula en un denso, luego idénticamente por continuidad. Como $\overline{Z}$ está cubierto por tales curvas, $\nu_{W,n}^n$ se anula en $\overline{Z}$. $\square$

Lema 10.4 (Sobreyectividad bajo mapas sobreyectivos). *Si $f: X_1 \rightarrow X_2$ es sobreyectivo entre variedades proyectivas irreducibles, entonces $f_*: R(X_1) \rightarrow R(X_2)$ es sobreyectivo, i.e. induce una sobrección $A_R^0(X_1) \twoheadrightarrow A_R^0(X_2)$.*

Demostración. Por [theorem 10.2](#) basta el caso de curvas: (a) normalización $\nu: N \rightarrow \Gamma$: todo $z \in R(\Gamma)$ viene de $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow S^n \Gamma$ que se levanta a $S^n N$ (localmente, sobre el lugar liso), así $z \in \nu_*(R(N))$; (b) mapa sobreyectivo $h: C_1 \rightarrow C_2$ de curvas lisas: dado $z = \phi(0) - \phi(\infty) \in R(C_2)$, se forma $F = \mathbb{P}^1 \times_{S^n C_2} S^n C_1$, se toma una componente $F_0 \rightarrow \mathbb{P}^1$ dominante con normalización $\tilde{F}_0 \xrightarrow{p} \mathbb{P}^1$ finita y $\tilde{\phi}: \tilde{F}_0 \rightarrow S^n C_1$ con $S^n h \circ \tilde{\phi} = \phi \circ p$. Si u es la coordenada en $\mathbb{P}^1$ con $\text{div}(u) = [0] - [\infty]$, entonces $w := \tilde{\phi}_*(\text{div}(p^*u)) \in R(C_1)$, y por el teorema de Tsen (el mapa norma $k(C_1)^\times \rightarrow k(C_2)^\times$ es sobreyectivo) $h_*(w) = z$. $\square$

Lema 10.5 (Regularidad induce homomorfismo). *Sea $W \subset R(Y)$ y $f: X \rightarrow A_W(Y)$ regular con X proyectiva irreducible. Entonces f induce un homomorfismo de grupos $f_*: A_R(X) \rightarrow A_W(Y)$.*

Demostración. Se define $\tilde{f}: Z_0^0(X) \rightarrow A_W(Y)$ por $\tilde{f}(\sum n_i[x_i]) = \sum n_i(f(x_i) - f(x_0))$, aditivo por definición. Para $z = \phi(0) - \phi(\infty) \in R(X)$, la regularidad de f da un diagrama con $Z_1 \rightarrow X$ sobreyectivo y $Z_1 \rightarrow S^n Y \times S^b Y$ compatible; por [theorem 10.11](#) existe $z_1 \in R(Z_1)$ con $g_*(z_1) = z$; escribiendo $z_1 = \psi(0) - \psi(\infty)$ y componiendo, se obtiene que $\tilde{f}(z) \in W$; combinado con la aditividad, $\tilde{f}(z) = 0$. Luego $\tilde{f}$ factoriza por $A_R(X)$. $\square$

Lema 10.6 (Discreción de la torsión). *Sea $W \subset R(Y)$. Para todo n , si $f: Z \rightarrow A_W(X)$ es regular desde una variedad irreducible Z con $\Im(f) \subset A_W(X)_n$ (elementos de orden que divide n), entonces f es constante.*

Demostración. Por [theorem 10.7](#), f induce $f_*: A_R(Z) \rightarrow A_W(X)$ con imagen en $A_W(X)_n$. Como $A_R(Z)$ es divisible (todo elemento proviene de la imagen de algún $J(\Gamma) \rightarrow A_R(Z)$ para una curva Γ , y las variedades abelianas son divisibles), un homomorfismo de un grupo divisible a un grupo de n -torsión es cero: si $a = nb$, $f_*(a) = nf_*(b) = 0$. Luego $f_* = 0$ y f es constante. $\square$

Lema 10.7 (Descenso para mapas birracionales). *Sea $\pi: X_1 \rightarrow X$ finito sobreyectivo de variedades proyectivas y $g: X_1 \dashrightarrow X_1$ birracional. Existe $f: X \dashrightarrow X$ birracional tal que $(X \widetilde{\times}_X X_1)^N \rightarrow X_1$ es regular.*

Demostración. Sea $d = \deg \pi$; en la d -ésima potencia simétrica relativa $S^d(X_1/X)$ sea $\overline{X}$ la componente irreducible por $(g \circ \pi)^{-1}(x)$ para x genérico; $\overline{X} \dashrightarrow X$ es birracional. La clausura del grafo de $g^{-1} \circ \text{pr}_2: X \widetilde{\times}_X X_1 \dashrightarrow X_1$ dentro de $(X \widetilde{\times}_X X_1) \times X_1$ es finita sobre $X \widetilde{\times}_X X_1$ por descripción explícita, de donde la normalización deseada es finita, luego regular. $\square$

Lema 10.8. *Sea $W \subset Z_0^0(X)$ una relación de equivalencia y $f: Z \dashrightarrow A_W(X)$ racional con Z proyectiva. Existe $e: Z_1 \rightarrow Z$ propio birracional con $f \circ e$ regular.*

Demostración. Se resuelve f en un abierto denso U vía un diagrama finito, se toma Z_1 como el modelo proyectivo de la clausura del grafo, y se extiende a Z_1 por propiedad; [theorem 10.9](#) da la modificación birracional final que hace regular el mapa. $\square$

Lema 10.9. *Si $X_1 \rightarrow X_2$ es finito entre variedades normales, toda componente irreducible de $X_1 \times_{X_2} X_1$ domina X_2 .*

Demostración. Sobre un abierto denso $U \subset X_2$ podemos suponer que $X_1 \rightarrow X_2$ es un recubrimiento de Galois de grupo G ; ahí $X_1|_U \times_U X_1|_U = \coprod_{\sigma \in G} \Gamma_\sigma$ con Γ_σ irreducible y dominante sobre U . Toda componente de $X_1 \times_{X_2} X_1$ contiene la clausura de algún Γ_σ , luego domina X_2 . $\square$

10.2. El colímite birracional $\tilde{A}_R(X)$

Definición 10.10 (Colímite birracional). *Para X irreducible, $\tilde{A}_R(X) := \varinjlim_{\overline{X}} A_R(\overline{X})$, límite sobre modificaciones birracionales propias $\overline{X} \rightarrow X$. Análogamente $\tilde{A}_R^0(X)$. La proyección natural es $e_X: \tilde{A}_R(X) \rightarrow A_R(X)$.*

Lema 10.11. (i) $\tilde{A}_R, \tilde{A}_R^0$ son funtores en variedades irreducibles con mapas racionales dominantes; en particular $\tilde{A}_R(X)$ es invariante birracional. (ii) Si $\varphi: X_1 \dashrightarrow X$ es racional dominante de grado d , existe $\varphi^*: \tilde{A}_R(X) \rightarrow \tilde{A}_R(X_1)$ con $\varphi_* \circ \varphi^* = d$. (iii) Si X es proyectiva no singular, $e_X: \tilde{A}_R(X) \rightarrow A_R(X)$ es isomorfismo.

Demostración. (i) Funtorialidad estándar vía resolución de mapas racionales a modelos proyectivos y compatibilidad de push-forwards con composiciones. (ii) Para φ finito de grado d entre normales proyectivas, $\varphi^*([x]) = [\varphi^{-1}(x)]$ (la fibra como d -ciclo) es regular por [theorem 10.7](#), y $\varphi_* \varphi^*([x]) = d[x]$; el caso general se obtiene tomando clausura integral y pasando al colímite. (iii) Sobreyectividad: tomar $\overline{X} = X$. Inyectividad: usando conexidad lineal de fibras de modificaciones ([theorem 10.12](#)) y regularidad de mapas racionales desde variedades lisas ([theorem 10.13](#)), el push-forward $\bar{e}: A_R(\overline{X}) \rightarrow A_R(X)$ resulta isomorfismo para X liso. $\square$

Lema 10.12 (Conexidad lineal de fibras). *Sea $\eta: Y \rightarrow X$ propio birracional regular con $x \in X$ liso. La fibra $\eta^{-1}(x)$ es linealmente conexa (dos puntos cualesquiera se unen por una cadena de curvas racionales en la fibra).*

Demostración. Es el teorema de Chow. En característica cero, se factoriza η como una sucesión de explosiones en centros lisos (Hironaka); la fibra de una explosión sobre un punto del centro es un espacio proyectivo, luego linealmente conexa, y por inducción la fibra de una composición de explosiones es una unión de espacios proyectivos pegados a lo largo de intersecciones también proyectivas. $\square$

Lema 10.13. *Sea $W \subset R(Y)$ y $f: X \dashrightarrow A_W(Y)$ racional con X no singular. Entonces f es regular.*

Demostración. Por [theorem 10.8](#), $f \circ e$ es regular para algún $e: X_1 \rightarrow X$ propio birracional. Para $x \in X$, la fibra $e^{-1}(x)$ es linealmente conexa ([theorem 10.12](#)); en cada curva racional $\gamma \subset e^{-1}(x)$, $(f \circ e) \circ \gamma: \mathbb{P}^1 \rightarrow A_W(Y)$ es regular, induce $J(\mathbb{P}^1) \rightarrow A_W(Y)$ trivial ($J(\mathbb{P}^1) = 0$), así $f \circ e$ es constante en $e^{-1}(x)$. Luego $f \circ e$ factoriza a través de e , dando $f: X \rightarrow A_W(Y)$ regular. $\square$

Lema 10.14. *Bajo las hipótesis del [theorem 10.13](#) con X proyectiva (no necesariamente lisa), f induce $f_*: \tilde{A}_R(X) \rightarrow A_W(Y)$.*

Lema 10.15. *Si $f: X_1 \dashrightarrow X_2$ tiene imagen no contenida en el lugar singular de X_2 , entonces f induce $f_*: \tilde{A}_R(X_1) \rightarrow \tilde{A}_R(X_2)$.*

Definición 10.16 (Grupos relativos). *Para $\pi: X \rightarrow S$ dominante regular entre proyectivas, $\tilde{A}_R(X/S) = \text{Ker}[\tilde{A}_R(X) \rightarrow \tilde{A}_R(S)]$, y análogamente $A_R(X/S)$.*

10.3. R -equivalencia relativa y la fibración jacobiana

Definición 10.17 (Fibras buenas y R -equivalencia). *Sea $\pi: X \rightarrow S$ sobreyectivo geoméricamente irreducible con sección σ , $X_s = X \times_S k(S)$ la fibra genérica, $A_s = \text{Alb}(X_s)$, y $A \rightarrow S$ un modelo proyectivo. El mapa de Albanese $a: X \times_S X \dashrightarrow A$ extiende el de la fibra genérica; $s \in S$ es bueno si a reducido en s coincide con el Albanese de X_s (el conjunto S_0 de puntos buenos es abierto denso). La R -equivalencia relativa $\mathcal{R} \subset Z_0^0(X)$ es la mínima relación que contiene $R(X)$ y la equivalencia de Albanese de cada fibra buena. Se define $A_{\mathcal{R}}(X) = Z_0^0(X)/\mathcal{R}$ y $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X) = \varinjlim A_{\mathcal{R}}(\bar{X})$.*

Lema 10.18. *$\mathcal{R}$ es equivalencia racional módulo $W_{\mathcal{R}} = a^{-1}(0(S)) \subset S^n(X/S) \times_S S^n(X/S)$ para n adecuado, donde $0: S \rightarrow A$ es la sección cero.*

Demostración. El mapa de Albanese se extiende linealmente a $a_n: S^n(X/S) \times_S S^n(X/S) \dashrightarrow A$; se define $W_{\mathcal{R}}$ como la clausura de $a_n^{-1}(0(S))$. Por definición, $(A, B) \in W_{\mathcal{R}}$ significa que $A - B$ es Albanese-trivial en la fibra; imponer esto como relación adicional a $R(X)$ captura exactamente la equivalencia de Albanese en las fibras, y el [theorem 10.3](#) garantiza que esto se extiende de lo constructible a la clausura. $\square$

Lema 10.19. *Si X, S son no singulares, $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) = A_{\mathcal{R}}(X/S)$.*

Teorema 10.20 (Isomorfismo de comparación). *Bajo la configuración anterior (con sección), existe un isomorfismo natural $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) \cong \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$.*

Demostración. Paso I. La sección σ da un mapa de Albanese $X \dashrightarrow A$ normalizado por σ , que por [theorem 10.14](#) induce $p: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(X) \rightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A)$, restringido a $p: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) \rightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$.

Paso II. El mapa $a_n: S^n(X/S) \times_S S^n(X/S) \dashrightarrow A$ es dominante sobre S para $n \gg 0$; se elige una cuasi-sección racional $z: A \dashrightarrow S^n(X/S) \times_S S^n(X/S)$ con $a_n \circ z = \text{id}$ en un abierto denso. Por definición de $\mathcal{R}$ -equivalencia, z induce un mapa racional $A \dashrightarrow A_{\mathcal{R}}(X/S)$, que por [theorem 10.15](#) y [theorem 10.14](#) da $q: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S) \rightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S)$.

Paso III. En la fibra genérica, p es el mapa de Albanese de una variedad abeliana consigo misma, luego isomorfismo, y q es su inverso; como p, q son homomorfismos que coinciden con la identidad en un abierto denso del espacio de parámetros, el [theorem 10.3](#) da $p \circ q = \text{id}$, $q \circ p = \text{id}$. $\square$

Definición 10.21. $\text{Alb}(X/S) := \text{Ker}[\text{Alb}(X) \rightarrow \text{Alb}(S)]$, una variedad abeliana (núcleo de un mapa sobreyectivo de abelianas inducido por σ). El mapa de Albanese $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) \rightarrow \text{Alb}(X/S)$ es inducido por composición con $X \rightarrow \text{Alb}(X)$.

Lema 10.22. $\text{Alb}(X/S) = \text{Alb}(A/S)$, compatiblemente con los mapas de Albanese vía el [theorem 10.20](#).

Demostración. Por el [theorem 10.20](#), $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) = \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$; el mapa de Albanese de cualquiera de los dos grupos hacia una abeliana es el homomorfismo regular universal, y por unicidad de la propiedad universal, transportar el mapa universal por el isomorfismo da la identificación. $\square$

Lema 10.23. $\text{Alb}(A) = \text{Alb}(A/S) \oplus \text{Alb}(S)$, con la escisión inducida por la sección cero.

10.4. Torsión en el caso relativo: el teorema principal

Teorema 10.24. El mapa de Albanese $a: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S) \rightarrow \text{Alb}(A/S)$ induce un isomorfismo en los puntos de orden finito primo a p :

$$a: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)_{\text{tors}} \xrightarrow{\sim} \text{Alb}(A/S)_{\text{tors}}.$$

Lema 10.25 (Sobreyectividad en torsión). $a: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S) \rightarrow \text{Alb}(A/S)$ es sobreyectivo en puntos de orden finito.

Demostración. Sea $s \in S_0$ una fibra buena; la inclusión $A_s \hookrightarrow A$ induce, por [theorem 10.14](#), $i_s: A_s \rightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$, y $a \circ i_s: A_s \rightarrow \text{Alb}(A/S)$ es sobreyectiva (pues A_s genera $\text{Alb}(A/S)$ por definición). Un morfismo sobreyectivo de variedades abelianas es sobreyectivo en toda la torsión. $\square$

Lema 10.26 (Divisibilidad). $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$ es divisible.

Demostración. Todo elemento es $[a - 0(\pi(a))]$ para $a \in A(k)$. Sea $s = \pi(a)$; la multiplicación por n en A_s es sobreyectiva (isogenia), así existe $b_0 \in A_s$ con $nb_0 = a$; entonces $n[b_0 - 0(s)] = [a - 0(s)]$, y $b = [b_0 - 0(s)]$ da la divisibilidad. $\square$

Construcción de λ y la acción de Galois. Sea $K = k(S)$, $\bar{K}$ una clausura algebraica, $G = \text{Gal}(\bar{K}/K)$. Para $x \in A_s(\bar{K})_{\text{tors}}$ (torsión prima a p), el [theorem 10.25](#) y el [theorem 10.6](#) (discreción de la torsión) permiten definir $\lambda(x) \in \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)_{\text{tors}}$ como la imagen de x , que resulta G -invariante porque Galois permuta x dentro de su órbita fija por la imagen (definida sobre K).

Por [theorem 10.25](#), λ es sobreyectivo. Se muestra que λ se anula en los G -invariantes: la división por n da un mapa racional $[n]^{-1}: A \dashrightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$ (pues $[n]$ es sobreyectiva en fibras), que por [theorem 10.13](#) induce $(n^{-1})_*$ en $\tilde{A}_{\mathcal{R}}$; esto dice que la multiplicación por n es invertible módulo $\mathfrak{S}(\lambda)$, así $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)_{\text{tors}}/\mathfrak{S}(\lambda)_{G\text{-inv}}$ es anulado por todo n primo a p y a la vez divisible ([theorem 10.26](#)); un grupo divisible anulado por todo primo $\neq p$ es cero. Si $x \in A_s(\bar{K})_{\text{tors}}^G$, entonces $x \in A_s(K)$ es racional sobre K ; escribiendo $\lambda(x) = n \cdot y$ (divisibilidad) con $n\lambda(x) = 0$, se obtiene $n^2y = 0$, y de nuevo por divisibilidad $y = 0$, así $\lambda(x) = 0$.

Caso $\text{Alb}(A/S) = 0$. Por el teorema de Mordell–Weil sobre cuerpos de funciones [6, 7], $A_s(K)_{\text{tors}}$ es finito; la autodualidad de la representación ℓ -ádica $V_{\ell}(A_s)$ y la anulación de $\text{Alb}(A/S)$ fuerzan que los coinvariantes $V_{\ell}(A_s)_G = 0$, así los G -invariantes de $A_s(\bar{K})[\ell^{\infty}]$ son finitos para cada ℓ ; λ los mata, así $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)_{\text{tors}} = 0 = \text{Alb}(A/S)_{\text{tors}}$, y la igualdad es trivial.

Caso $A = T \times S$ (familia constante). Entonces $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(T \times S/S) = A_R(T)$, y el mapa de Albanese $A_R(T) \rightarrow T = \text{Alb}(T \times S/S)$ es isomorfismo en torsión prima a p por el teorema de dimensión finita de 1972 ([theorem 10.33](#) abajo).

Caso general, por devissage. Sea $A^b = \text{Alb}(A/S) \times_k k(S)$ (la abeliana constante con fibra $\text{Alb}(A/S)$) y $A^\sharp = \text{Ker}[A \rightarrow A^b]$ (con $\text{Alb}(A^\sharp/S) = 0$). Eligiendo modelos proyectivos compatibles, la sucesión exacta $A^\sharp \rightarrow A \rightarrow A^b$ y el lema de la serpiente aplicado a $\tilde{A}_{\mathcal{R}}$ dan, junto con los dos casos anteriores, $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)_{\text{tors}} \cong \text{Alb}(A/S)_{\text{tors}}$, probando el [theorem 10.24](#).

10.5. Del teorema relativo al teorema de torsión de Roitman

Corolario 10.27. *Con X, S no singulares como en §10.4, el mapa de Albanese $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) \rightarrow \text{Alb}(X/S)$ es isomorfismo en torsión prima a p .*

Demostración. Por [theorem 10.20](#), $\tilde{A}_{\mathcal{R}}(X/S) = \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$; por [theorem 10.22](#), $\text{Alb}(X/S) = \text{Alb}(A/S)$ compatiblemente. Se aplica [theorem 10.24](#). $\square$

Corolario 10.28. *Para toda variedad proyectiva Y , el mapa de Albanese $a: \tilde{A}_R(Y) \rightarrow \text{Alb}(Y)$ es isomorfismo en torsión prima a p .*

Demostración. Existe un modelo birracional $Y' \rightarrow Y$ con fibración $\pi: Y' \rightarrow S$, S racional, con sección (proyectando desde un espacio lineal general). Como $\tilde{A}_R$ es invariante birracional, $\tilde{A}_R(Y') = \tilde{A}_R(Y)$; como S es racional, $\text{Alb}(S) = 0$, así $\text{Alb}(Y'/S) = \text{Alb}(Y') = \text{Alb}(Y)$ y $\tilde{A}_R(Y'/S) = \tilde{A}_R(Y')$. Se aplica el [theorem 10.27](#) a π . $\square$

Corolario 10.29. *Para Y proyectiva no singular, $a: A_R(Y) \rightarrow \text{Alb}(Y)$ es isomorfismo en torsión prima a p .*

Demostración. Por [theorem 10.11](#)(iii), $\tilde{A}_R(Y) = A_R(Y)$ para Y lisa; se aplica el [theorem 10.28](#). $\square$

Corolario 10.30. *Sea Y proyectiva no singular y $Z \subset S^n Y \times S^n Y$ cerrado irreducible con $0 \neq \nu_{R,n}^n(Z) \subset A_R(Y)$. Sea $A_{R/Z}(Y) := A_R(Y)$ módulo las relaciones generadas por Z . Entonces $a: A_{R/Z}(Y) \rightarrow \text{Alb}(Y)/\mathfrak{S}(\text{Alb}(Z))$ es isomorfismo en torsión prima a p .*

Demostración. De la sucesión exacta $A_R(Z) \rightarrow A_R(Y) \rightarrow A_{R/Z}(Y) \rightarrow 0$ y la correspondiente en Albanese, el lema de los cinco aplicado con [theorems 10.28](#) and [10.29](#) para Z e Y da el resultado. $\square$

Proposición 10.31 (Sección del mapa de Albanese). *El mapa $a: \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S) \rightarrow \text{Alb}(A/S)$ admite una sección (no canónica).*

Demostración. Sea $A_s \hookrightarrow A$ una fibra buena; $i_s: A_s \rightarrow \tilde{A}_{\mathcal{R}}(A/S)$ (por [theorem 10.14](#)) compuesto con a es sobreyectivo. Por reducibilidad completa de Poincaré, existe $B \subset A_s$ complementaria con $A_s \sim B \times \text{Ker}(a \circ i_s)$ hasta isogenia, y $a \circ i_s|_B$ es una isogenia; por el [theorem 10.24](#), es isomorfismo en torsión prima a p , dando $r: \text{Alb}(A/S) \rightarrow B$. Poniendo $\sigma = i_s \circ r$, $a \circ \sigma$ es la identidad en torsión prima a p ; como el núcleo de a es divisible y anulado por primos $\neq p$ (luego torsión prima a p nula), el núcleo de $a \circ \sigma - \text{id}$ es cero, así $a \circ \sigma = \text{id}$. $\square$

Proposición 10.32 (Cuerpos no numerables). *Si k es no numerable, $\overline{R}(X) = A(X)$: la clausura de la equivalencia racional coincide con la equivalencia de Albanese.*

Demostración. $R(X) \subset A(X)$ (Albanese mata equivalencia racional), y $A(X)$ es cerrado (núcleo de un mapa regular a una abeliana), así $\overline{R}(X) \subset A(X)$. Recíprocamente, la sobreyectividad de $a: A_R(X) \rightarrow \text{Alb}(X)$ (todo punto de la abeliana se alcanza por algún ciclo) junto con la densidad de los puntos de torsión en $\text{Alb}(X)$ (cuerpo algebraicamente cerrado) y el isomorfismo en torsión del [theorem 10.28](#) muestran que todo elemento de $A(X)$ se aproxima por equivalencias racionales; por el [theorem 10.3](#) (clausura), $\overline{R}(X) \supset A(X)$. $\square$

10.6. El caso de dimensión finita de 1972

Teorema 10.33 (Roitman 1972). *Si $A_R(X)$ es de dimensión finita (i.e., el invariante $d(X) = 0$ de Roitman), entonces $a: A_R(X) \xrightarrow{\sim} \text{Alb}(X)$.*

Demostración. En este caso existe una fibración $X \rightarrow S$ (con S racional) tal que la R -equivalencia coincide con la equivalencia racional y $\tilde{A}_R(X/S) = A_R(X)$. Por el [theorem 10.27](#), que se aplica a nivel de todo el grupo (no solo su torsión) cuando $A_R(X)$ es de dimensión finita, el mapa de Albanese es isomorfismo. $\square$

Corolario 10.34. *La igualdad $\overline{R}(X) = A(X)$ de la [theorem 10.32](#) implica que, para k no numerable, las nociones “motívica” y “de Hodge” de equivalencia de Albanese coinciden.*

10.7. Intersecciones completas y el rango geométrico del teorema

Teorema 10.35 (Roitman 1980, §4). *Sea $F = F_{d_1, \dots, d_r}^n \subset \mathbb{P}^{n+r}$ una intersección completa lisa de r hipersuperficies de grados $d_1, \dots, d_r$.*

(i) *Si $d_i \leq n + r$ para todo i , entonces $A_R^0(F) = 0$.*

(ii) *Si $d_i > n + r$ para todo i , $n > 1$ y k es no numerable de característica 0, entonces $d_R(F) = n$ (i.e., $A_R(F)$ es “maximalmente grande”).*

Demostración. *Caso (ii).* La fórmula de adjunción da $K_F = \mathcal{O}_F(\sum d_i - n - r - 1)$, así $H^0(F, \Omega_F^n) \neq 0$ para $n = \dim F$. Generalizando el Teorema 3 de Roitman (1972) a este contexto, $d_R(F) \geq n$, y como $d_R \leq \dim F = n$, se obtiene $d_R(F) = n$.

Caso (i). Se muestra que toda diferencia de puntos tiene orden finito, y se aplica la [theorem 10.6](#) (discreción). Para $x \in F$, en coordenadas afines con x en el origen, una recta por x corresponde a $(\lambda_1 : \dots : \lambda_{n+r}) \in \mathbb{P}^{n+r-1}$; para que la recta corte F_j con multiplicidad d_j en x (o esté contenida en F_j) se requieren $d_j - 1$ condiciones, y el total $\sum (d_j - 1) = \sum d_j - r \leq n + r - r = n < n + r - 1 = \dim \mathbb{P}^{n+r-1}$; así siempre existe una recta $\ell \subset \mathbb{P}^{n+r}$ por x con $\ell \cap F = \{x\}$ (con multiplicidad $\sum d_i$) o $\ell \subset F$. Dos rectas cualesquiera en $\mathbb{P}^{n+r}$ son racionalmente equivalentes (vía un lápiz de hiperplanos); la intersección de F con ℓ da un 0-ciclo de grado $\sum d_i$ soportado en x , y al variar ℓ dentro de la familia racional, el ciclo varía por equivalencia racional. Luego, para $x, y \in F$, $(\sum d_i)[x] - (\sum d_i)[y]$ es racionalmente trivial: todo elemento de $A_R^0(F)$ es aniquilado por $\sum d_i$, y por la [theorem 10.6](#), $A_R^0(F)$ es un único punto, i.e. $A_R^0(F) = 0$. $\square$

10.8. El método de Bloch vía la sucesión espectral de coniveau

Bloch [5] da una prueba alternativa, más estructural, situando el teorema de Roitman dentro de la K -teoría algebraica, la cohomología étale y la filtración por coniveau. El objeto central es la sucesión espectral de Bloch–Ogus y el mapa de clase de ciclo $\rho: \text{CH}^d(X)_{\text{tors}} \rightarrow H_{\text{ét}}^{2d-1}(X, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}(d))$; el teorema de Roitman equivale a que ρ sea isomorfismo.

Fijemos X lisa proyectiva de dimensión d sobre k algebraicamente cerrado, y $\ell \neq \text{char}(k)$ primo. Para $q \geq 0$, sea $\mathcal{H}^q(\mu_{\ell^n}^{\otimes n})$ el haz de Zariski asociado al prehaz $U \mapsto H_{\text{ét}}^q(U, \mu_{\ell^n}^{\otimes n})$. La sucesión espectral de Leray para $\pi: X_{\text{ét}} \rightarrow X_{\text{Zar}}$ da

$$E_2^{p,q} = H_{\text{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^q(\mu_{\ell^n}^{\otimes n})) \implies H_{\text{ét}}^{p+q}(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes n}).$$

Definición 10.36 (Filtración por coniveau). Para $p \geq 0$, $H_{Z(p)}^i(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes n}) := \varinjlim_{Z \subset X, \text{codim } Z \geq p} H_Z^i(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes n})$, cohomología étale con soporte.

Teorema 10.37 (Pureza absoluta, Gabber). Sea $i: Z \hookrightarrow X$ inmersión cerrada regular de codimensión c entre esquemas regulares. Existe un isomorfismo canónico $H_Z^m(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes n}) \cong H_{\text{ét}}^{m-2c}(Z, \mu_{\ell^n}^{\otimes(n-c)})$.

Teorema 10.38 (Página E_1 de Bloch–Ogus). Existe una sucesión espectral canónica (de coniveau)

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_{x \in X^{(p)}} H_{\text{Gal}}^{q-p}(k(x), \mu_{\ell^n}^{\otimes(n-p)}) \implies H_{\text{ét}}^{p+q}(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes n}),$$

donde $X^{(p)}$ es el conjunto de puntos de codimensión p , y d_1 es la suma de mapas residuo en cohomología de Galois.

Demostración. La sucesión larga en cohomología con soportes para el par $Z^{(p)} \supset Z^{(p+1)}$ da, en el graduado de la filtración por coniveau, los términos $H_{Z(p)}^i/H_{Z(p+1)}^i$, que por [theorem 10.37](#) (aplicado en cada punto genérico $x \in X^{(p)}$) es $\bigoplus_{x \in X^{(p)}} H_{\text{Gal}}^{i-2p}(k(x), \mu_{\ell^n}^{\otimes(n-p)})$. Identificando $E_1^{p,q} = H_{Z(p)}^{p+q}/H_{Z(p+1)}^{p+q}$ vía pureza da la página indicada, y d_1 proviene de los mapas de conexión. $\square$

Teorema 10.39 (Bloch–Ogus, 1974). Para cada $q \geq 0$, $n \geq 0$, el complejo E_1 sheafificado es una resolución flácida y acíclica de $\mathcal{H}^q(\mu_{\ell^n}^{\otimes n})$:

$$0 \rightarrow \mathcal{H}^q \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(0)}} (i_x)_* H^q(k(x), \mu_{\ell^n}^{\otimes n}) \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(1)}} (i_x)_* H^{q-1}(k(x), \mu_{\ell^n}^{\otimes(n-1)}) \rightarrow \dots,$$

con δ la suma de mapas residuo. En consecuencia, $E_2^{p,q} = H_{\text{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^q(\mu_{\ell^n}^{\otimes n}))$ y $H_{\text{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^q) = 0$ para $p > q$.

Demostración. Cada haz $\bigoplus_{x \in X^{(j)}} (i_x)_* H^{q-j}(k(x), \mu_{\ell^n}^{\otimes(n-j)})$ es suma directa de haces rascacielos, luego flácido. La exactitud (aciclicidad) se verifica en el tallo en cada punto ξ , dado por el complejo asociado a $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}^h)$; esto es la conjetura de Gersten para cohomología étale en anillos locales regulares, que se sigue de la pureza absoluta ([theorem 10.37](#)). El anulamiento para $p > q$ es porque el término $E_1^{p,q}$ involucra $H^{q-p}(-, -)$, nulo si $q - p < 0$. $\square$

Definición 10.40 (K -teoría de Milnor y símbolo de Galois). Para un cuerpo F , $K_n^M(F) = (F^\times)^{\otimes n} / (\text{relaciones de Steinberg } a_1 \otimes \dots \otimes a_n : a_i + a_j = 1)$. Si F tiene valuación discreta v , residuo κ , el símbolo tame es $\partial_v\{a_1, \dots, a_n\} = (-1)^{v(a_1) \dots v(a_n)} \overline{a_1^{v(a_2)} / a_2^{v(a_1)}}, \overline{a_3}, \dots, \overline{a_n} \in K_{n-1}^M(\kappa)$. Para $\ell \neq \text{char}(F)$, la teoría de Kummer da $F^\times / \ell^\nu = H_{\text{Gal}}^1(F, \mu_{\ell^\nu})$, y el producto cup induce el símbolo de Galois $h_{\ell^\nu}^n: K_n^M(F) / \ell^\nu \rightarrow H_{\text{Gal}}^n(F, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes n})$.

Teorema 10.41 (Merkurjev–Suslin, Voevodsky). Para todo cuerpo F y primo $\ell \neq \text{char}(F)$, $h_{\ell^\nu}^n: K_n^M(F) / \ell^\nu \rightarrow H_{\text{Gal}}^n(F, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes n})$ es isomorfismo (Merkurjev–Suslin [8] para $n = 2$; Voevodsky [9] en general).

Lema 10.42 (Compatibilidad de símbolos y residuos). El símbolo de Galois conmuta con los mapas residuo tame en K -teoría de Milnor y en cohomología de Galois.

Demostración. Ambas composiciones envían $\{a_1, \dots, a_n\}$ (con $v(a_1) = 1$, $v(a_i) = 0$ para $i \geq 2$) a la clase de $\{\overline{a_2}, \dots, \overline{a_n}\}$; se verifica en generadores usando funtorialidad. $\square$

Teorema 10.43 (Fórmula de Bloch vía Gersten–Quillen). *Para X lisa y $p \geq 1$, $H_{\text{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^p(\mu_{\ell^\nu}^{\otimes p})) = \text{CH}^p(X)/\ell^\nu$.*

Demostración. La resolución de Gersten–Quillen para K -teoría de Milnor da un complejo exacto $K_p^M(k(X)) \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(1)}} K_{p-1}^M(k(x)) \rightarrow \dots \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(p)}} \mathbb{Z} \rightarrow 0$, cuya cohomología truncada en el último paso es exactamente $\text{CH}^p(X)$. Tomando secciones globales de la resolución de Bloch–Ogus ([theorem 10.39](#)) con $q = n = p$, el símbolo de Galois y su compatibilidad con residuos dan una escalera conmutativa entre el complejo de Milnor módulo ℓ^ν y el complejo de Bloch–Ogus, induciendo el isomorfismo en cohomología $H_{\text{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^p) = \text{CH}^p(X)/\ell^\nu$. $\square$

Teorema 10.44 (Sucesión exacta clave, Bloch). *Pasando al límite $\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p) = \varinjlim_\nu \mu_{\ell^\nu}^{\otimes p}$, existe una sucesión exacta canónica funtorial*

$$0 \rightarrow H^{p-1}(X, \mathcal{K}_p) \otimes \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell \rightarrow H_{\text{Zar}}^{p-1}(X, \mathcal{H}^p(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p))) \rightarrow \text{CH}^p(X)_{\ell\text{-tors}} \rightarrow 0,$$

donde $\mathcal{K}_p$ es el haz de K -teoría de Quillen.

Demostración. La sucesión exacta corta $0 \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(p) \xrightarrow{\ell^\nu} \mathbb{Z}_\ell(p) \rightarrow \mu_{\ell^\nu}^{\otimes p} \rightarrow 0$ da una sucesión larga en cohomología de Zariski; pasando al límite inductivo en ν en la fórmula de Bloch ([theorem 10.43](#)), la sucesión exacta en el término E_2 en grado total $2p-1$ da $H^{p-1}(X, \mathcal{H}^p(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p))) \rightarrow \text{CH}^p(X)_{\ell\text{-tors}} \rightarrow H_{\text{ét}}^{2p-1}(X, \mathbb{Z}_\ell(p)) \rightarrow \dots$; comparando el complejo de Gersten de $\mathcal{K}_p$ con el de Bloch–Ogus vía Merkurjev–Suslin da el término izquierdo. $\square$

Proposición 10.45 (Anulación de la parte divisible). *La composición $H^{p-1}(X, \mathcal{K}_p) \otimes \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell \rightarrow H^{p-1}(X, \mathcal{H}^p) \rightarrow H_{\text{ét}}^{2p-1}(X, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p))$ es cero.*

Demostración. El grupo $H^{p-1}(X, \mathcal{K}_p) \otimes \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$ es divisible. Se elige un subcuerpo $F \subset k$ finitamente generado sobre el cuerpo primo con un modelo liso proyectivo X_0/F ; toda clase se define sobre X_0 . Por Deligne (conjeturas de Weil), los valores propios de Frobenius en $H_{\text{ét}}^{2p-1}(X_{0,\overline{F}}, \mathbb{Q}_\ell)$ tienen valor absoluto $q^{p-1/2}$, así el subespacio G -invariante $H_{\text{ét}}^{2p-1}(X_{0,\overline{F}}, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p))^G$ es finito; como el grupo divisible se anula en cualquier grupo finito, la composición es cero. $\square$

Corolario 10.46 (El mapa de clase de ciclo). *Por la sucesión exacta anterior, hay un homomorfismo canónico $\rho^p: \text{CH}^p(X)_{\text{tors}} \rightarrow H_{\text{ét}}^{2p-1}(X, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(p))$.*

Teorema 10.47 (Identificación con la torsión de Albanese). *Para X lisa proyectiva de dimensión d , existe un isomorfismo canónico $H_{\text{ét}}^{2d-1}(X, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(d)) \cong \text{Alb}(X)_{\ell\text{-tors}}$.*

Demostración. Paso 1 (dualidad de Poincaré). Para cada ν , la dualidad de Poincaré da un apareamiento perfecto $H_{\text{ét}}^{2d-1}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes d}) \times H_{\text{ét}}^1(X, \mu_{\ell^\nu}) \rightarrow H_{\text{ét}}^{2d}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes(d+1)}) \xrightarrow{\text{tr}} \mu_{\ell^\nu}$.

Paso 2 (teoría de Kummer). La sucesión de Kummer da $H_{\text{ét}}^1(X, \mu_{\ell^\nu}) = \text{Pic}(X)[\ell^\nu]$, así $H_{\text{ét}}^{2d-1}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes d}) = \text{Hom}(\text{Pic}(X)[\ell^\nu], \mu_{\ell^\nu})$.

Paso 3 (filtración por componentes conexas). De $0 \rightarrow \text{Pic}^0(X) \rightarrow \text{Pic}(X) \rightarrow \text{NS}(X) \rightarrow 0$ con $\text{NS}(X)$ finitamente generado, en ℓ^ν -torsión y pasando al límite: $H_{\text{ét}}^{2d-1}(X, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(d)) = \text{Hom}(\text{Pic}^0(X)_{\ell\text{-tors}}, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(1))$.

Paso 4 (apareamiento de Weil). El apareamiento de Weil $\text{Pic}^0(X)[\ell^\nu] \times \text{Alb}(X)[\ell^\nu] \rightarrow \mu_{\ell^\nu}$ es perfecto, dando $\text{Hom}(\text{Pic}^0(X)_{\ell\text{-tors}}, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(1)) = \text{Alb}(X)_{\ell\text{-tors}}$. Combinando los cuatro pasos se obtiene el enunciado. $\square$

Teorema 10.48 (Bloch, 1979). *Sea X lisa proyectiva de dimensión d sobre k algebraicamente cerrado de característica 0. Para todo primo ℓ , el mapa de clase de ciclo $\rho^d: \mathrm{CH}^d(X)_{\mathrm{tors}}^0 \rightarrow H_{\mathrm{\acute{e}t}}^{2d-1}(X, \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell(d))$ es isomorfismo, y bajo la identificación del [theorem 10.47](#) coincide exactamente con el mapa de Albanese.*

Esquema de la prueba. Sobreyectividad. Como X genera $\mathrm{Alb}(X)$, todo $a \in \mathrm{Alb}(X)(k)$ es $\alpha(z)$ para algún $z \in \mathrm{CH}^d(X)^0$; por divisibilidad (vía jacobianas de curvas en X , como en el argumento de Roitman), existe $z \in \mathrm{CH}^d(X)^0[\ell^\nu]$ con $\alpha(z) = a$. Más precisamente, para una curva amplia lisa $C \subset X$, $\mathrm{Jac}(C) \rightarrow \mathrm{Alb}(X)$ es sobreyectivo, luego sobreyectivo en ℓ^ν -torsión.

Injectividad: reducción a superficies. Si $z \in \mathrm{CH}^d(X)^0[\ell^\nu]$ con $\rho^d(z) = 0$, se corta con una intersección completa lisa $S = H_1 \cap \cdots \cap H_{d-2}$ que pasa por el soporte de z , obteniendo z_S con $(i_S)_* z_S = z$; el teorema de la sección hiperplana de Lefschetz da $H^1(X, \mathbb{Z}) \cong H^1(S, \mathbb{Z})$, de donde $\mathrm{Alb}(i_S)$ es isomorfismo en torsión ℓ -primaria, y funtorialidad de ρ reduce al caso $d = 2$.

El caso $d = 2$: el lema clave. Sea $z \in \mathrm{CH}^2(S)^0[\ell]$ con $\rho^2(z) = 0$. Se elige un lápiz de Lefschetz $\{C_t\}_{t \in \mathbb{P}^1}$ con fibra lisa $C = C_0$ conteniendo el soporte de z ; sea $\tilde{S} \rightarrow \mathbb{P}^1$ la explosión en el lugar base, $\Sigma \subset \mathbb{P}^1$ los valores críticos, $U = \mathbb{P}^1 \setminus \Sigma$. El ciclo z define $z_C \in \mathrm{Jac}(C)[\ell]$; el teorema de Lefschetz para el lápiz identifica $\mathrm{Ker}(\mathrm{Alb}(i_C): \mathrm{Jac}(C)[\ell] \rightarrow \mathrm{Alb}(S)[\ell])$ con $V^\perp/\ell V^\perp$ (el ortogonal simpléctico del subespacio generado por las clases evanescentes), y la anulación $\mathrm{Alb}(i_C)(z_C) = 0$ da $z_C \in V^\perp/\ell V^\perp$. Formando el esquema de recubrimiento étale finito $T \rightarrow U$ asociado a la componente conexa de $\mathcal{V}[\ell]$ (el núcleo de la jacobiana relativa hacia $\mathrm{Alb}(S) \times U$) que contiene z_C , y compactificando a $\bar{T}$: al acercarse a un valor crítico $s \in \Sigma$, la clase evanescente colapsa en la jacobiana generalizada de la fibra nodal, así la sección $\tau: T \rightarrow \mathcal{V}[\ell]$ se extiende a $\bar{\tau}: \bar{T} \rightarrow \mathcal{V}[\ell]^{\mathrm{Ner}}$ con $\bar{\tau}(t_s) = 0$ en el modelo de Néron. La familia tautológica $\mathcal{Z} \subset \bar{T} \times_{\mathbb{P}^1} \tilde{S}$ da un homomorfismo $\Phi: \mathrm{Jac}(\bar{T}) \rightarrow \mathrm{CH}^2(\tilde{S})^0$ con imagen de ℓ -torsión, cuya imagen es cerrada e irreducible; por la [theorem 10.6](#) (discreción de la torsión de Roitman), $\Phi(\mathrm{Jac}(\bar{T})) = \{0\}$. Se calcula $\mathrm{Alb} \circ \Phi = 0$ directamente, así $\Phi(\mathrm{Jac}(\bar{T})) \subset A(\tilde{S})[\ell]$, de nuevo discreto, forzando $\Phi \equiv 0$. En particular $\Phi([t_0] - [t_s]) = [\mathcal{Z}_{t_0}] - [\mathcal{Z}_{t_s}] = 0$, y como $\bar{\tau}(t_s) = 0$ da $[\mathcal{Z}_{t_s}] = 0$, se concluye $z_C = [\mathcal{Z}_{t_0}] = 0$ en $\mathrm{CH}^2(\tilde{S})^0$, luego $z = 0$. $\square$

Teorema 10.49 (Sucesión exacta final de Bloch). *Para X lisa proyectiva de dimensión d , existe una sucesión exacta*

$$0 \rightarrow H^{d-1}(X, \mathcal{K}_d) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{Alb}(X)_{\mathrm{tors}} \xrightarrow{\rho^d} \mathrm{CH}^d(X)_{\mathrm{tors}}^0 \rightarrow 0,$$

y ρ^d es un isomorfismo (el término izquierdo se anula en $\mathrm{Alb}(X)_{\mathrm{tors}}$).

Observación 10.50 (Significado motivico). *La sucesión espectral de Bloch–Ogus es la sheafificación de Zariski de la filtración de coniveau en cohomología étale. La identificación $H_{\mathrm{Zar}}^p(X, \mathcal{H}^p) = \mathrm{CH}^p(X)/\ell$ ([theorem 10.43](#)) dice que los grupos de Chow son la parte de grado p de la cohomología ℓ -ádica no ramificada. La discreción de la torsión ([theorem 10.6](#)) es la entrada clave que fuerza la injectividad del mapa de clase de ciclo ρ^d : cualquier familia algebraica de 0-ciclos de torsión en el núcleo debe ser constante, y la degeneración en los valores críticos del lápiz de Lefschetz produce el valor constante 0. Las conjeturas de Weil y el teorema de Mordell–Weil sobre cuerpos de funciones controlan el tamaño de los grupos de obstrucción a cada paso.*

11. Cobordismo complejo y leyes de grupos formales: el teorema de Quillen

Esta sección desarrolla, siguiendo a Quillen [10] con los detalles expositivos de Adams [11], el isomorfismo canónico entre el anillo de cobordismo complejo MU_* y el anillo de Lazard L que

clasifica leyes de grupos formales conmutativas de dimensión uno. El isomorfismo identifica la ley de grupo formal de la orientación compleja de MU con la ley universal sobre L , y es el punto de partida de la teoría de homotopía cromática.

11.1. El anillo de cobordismo complejo: el teorema de Milnor

Para $U(n)$ el grupo unitario, el espacio de Thom $MU(n) = EU(n)_+ \wedge_{U(n)} S^{2n}$ (compactificación en un punto del fibrado universal) da, vía las inclusiones $U(n) \hookrightarrow U(n+1)$, el espectro $MU = \{MU(n)\}$.

Teorema 11.1 (Thom). *Para M una variedad cerrada lisa con estructura compleja en su fibrado normal estable, hay una clase de homotopía bien definida $[M] \in \pi_n(MU)$, dando $MU_n \cong \pi_n(MU)$.*

Lema 11.2. $H_*(BU; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[c_1, c_2, \dots]$, $c_i \in H_{2i}(BU; \mathbb{Z})$.

Demostración. $H^*(BU; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[C_1, C_2, \dots]$ (clases de Chern universales); como es libre, $H_*(BU; \mathbb{Z})$ es su dual, y el dual de un anillo polinomial es polinomial en los generadores duales. $\square$

Lema 11.3 (Isomorfismo de Thom). $H_*(MU; \mathbb{Z}) \cong H_*(BU; \mathbb{Z})$, vía la clase de Thom.

Demostración. Para cada n , $H_*(MU(n); \mathbb{Z}) \cong H_{*-2n}(BU(n); \mathbb{Z})$ por el isomorfismo de Thom; se pasa al colímite $n \rightarrow \infty$. $\square$

Proposición 11.4. *La sucesión espectral de Atiyah–Hirzebruch para $X = BU$ colapsa: $MU^*(BU) \cong MU^*[[c_1, c_2, \dots]]$.*

Demostración. $E_2^{p,q} = H^p(BU; MU^q)$; como $H^*(BU; \mathbb{Z})$ está concentrada en grados pares, la diferencial d_r (que sube filtración en r y baja grado cohomológico en 1) cambia paridad, así $d_r = 0$ para $r \geq 2$ por razones de grado. La extensión es trivial pues E_∞ es libre. $\square$

Lema 11.5. *El Hurewicz $h: \pi_*(MU) \rightarrow H_*(MU; \mathbb{Z})$ es inyectivo.*

Demostración. La composición $MU_* \xrightarrow{\eta_*} MU_*(MU) \rightarrow MU_*(BU) \xrightarrow{\varepsilon} MU_*$ es multiplicación por la clase de Euler del fibrado universal, que es una unidad en $MU^*(BU)$; así η_* es inyectivo, y factoriza a través de h . $\square$

Teorema 11.6 (Milnor). $MU_* \cong \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$, $\deg x_i = 2i$.

Demostración. Se calcula $\pi_*(MU) \otimes \mathbb{F}_p$ vía la sucesión espectral de Adams, $E_2^{s,t} = \text{Ext}_{\mathcal{A}_p}^{s,t}(\mathbb{F}_p, H^*(MU; \mathbb{F}_p))$. Por el isomorfismo de Thom, $H^*(MU; \mathbb{F}_p) \cong \mathcal{A}_p \otimes \mathbb{F}_p[t]$ como $\mathcal{A}_p$ -módulos (libre). Los grupos Ext para un módulo libre se concentran en $s = 0$, y un resultado clásico de Adams–Margolis dice que $\text{Ext}_{\mathcal{A}_p}^{s,t}(\mathbb{F}_p, \mathcal{A}_p)$ es un álgebra polinomial en generadores de bigrado $(0, 2p^i - 2)$; así $E_2^{0,*} \cong \mathbb{F}_p[x_1, x_2, \dots]$, $\deg x_i = 2i$, y $E_2^{s,*} = 0$ para $s \neq 0$, forzando el colapso en E_2 . Esto da $\pi_*(MU) \otimes \mathbb{F}_p \cong \mathbb{F}_p[x_1, \dots]$ para todo p , luego $\pi_*(MU)$ es libre de torsión; comparando rangos con $H_*(MU; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[c_1, c_2, \dots]$ vía el Hurewicz inyectivo, la imagen es todo el anillo. $\square$

11.2. Leyes de grupos formales y el anillo de Lazard

Definición 11.7. Una ley de grupo formal conmutativa de dimensión uno sobre R es $F(x, y) \in R[[x, y]]$ con $F(x, 0) = x$, $F(0, y) = y$, $F(x, y) = F(y, x)$, $F(x, F(y, z)) = F(F(x, y), z)$. Todo F se escribe únicamente $F(x, y) = x + y + \sum_{i,j \geq 1} a_{ij} x^i y^j$.

Sobre una $\mathbb{Q}$ -álgebra, el *logaritmo* $\log_F(x) = x + \sum_{n \geq 2} \frac{\ell_n}{n} x^n$ satisface $\log_F(F(x, y)) = \log_F(x) + \log_F(y)$, y la *exponencial* $\exp_F$ es su inversa composicional, con $F(x, y) = \exp_F(\log_F(x) + \log_F(y))$.

Definición 11.8 (Anillo de Lazard). $L = \mathbb{Z}[a_{ij} : i, j \geq 1] / \sim$, donde $\sim$ son las relaciones que hacen de $F_U(x, y) = x + y + \sum a_{ij} x^i y^j$ una ley de grupo formal (la ley universal).

Teorema 11.9 (Propiedad universal). Para todo anillo R y ley de grupo formal F sobre R , existe un único $\phi: L \rightarrow R$ con $\phi_* F_U = F$.

Demostración. $\phi(a_{ij})$ es el coeficiente de $x^i y^j$ en F ; las relaciones de L son exactamente las condiciones para que F_U sea ley de grupo formal, así ϕ está bien definido. $\square$

Teorema 11.10 (Lazard). $L \cong \mathbb{Z}[t_1, t_2, \dots]$, $\deg t_n = 2n$.

Esquema de la prueba. Sobre $\mathbb{Q}$, toda ley de grupo formal es isomorfa a la aditiva vía $\log_F$. Sobre $L \otimes \mathbb{Q}$, $\log_U(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\ell_n}{n} x^n$ ($\ell_1 = 1$) con exponencial $\exp_U(x) = \sum e_n x^n$; como F_U tiene coeficientes enteros, $\exp_U$ también los tiene (integralidad), lo que impone condiciones de integralidad en los ℓ_n . Lazard muestra que el anillo generado por los coeficientes de $\exp_U$ es exactamente L . Se eligen generadores $t_n = \ell_{n+1} -$ (polinomio en $t_1, \dots, t_{n-1}$) que capturan la parte nueva en grado $2n$, dando $L \cong \mathbb{Z}[t_1, t_2, \dots]$ (con $\deg a_{ij} = 2(i + j - 1)$, de donde $\deg t_n = 2n$). Véanse los detalles vía el determinante de Dieudonné en Lazard [12] o Hazewinkel [13]. $\square$

Observación 11.11. Explícitamente, $t_1 = a_{11}$, $t_2 = a_{12} + a_{21} - a_{11}^2$, etc.

11.3. El teorema de Quillen: construcción explícita del isomorfismo

Sea $x \in \text{MU}^2(\mathbb{CP}^\infty)$ la orientación compleja; el mapa $\mu: \mathbb{CP}^\infty \times \mathbb{CP}^\infty \rightarrow \mathbb{CP}^\infty$ que clasifica el producto tensorial de fibrados en rectas da $\mu^*(x) = F_{\text{MU}}(x, y) = \sum a_{ij}^{\text{MU}} x^i y^j \in \text{MU}_*[[x, y]]$, una ley de grupo formal sobre MU_* (las axiomas se siguen de las propiedades del producto tensorial de fibrados en rectas). Esto da $\phi: L \rightarrow \text{MU}_*$, $a_{ij} \mapsto a_{ij}^{\text{MU}}$.

Lema 11.12 (Lema clave de Quillen). Para F_{MU} sobre $\text{MU}_* \otimes \mathbb{Q}$: $\log_{F_{\text{MU}}}(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{[\mathbb{CP}^{n-1}]}{n} x^n$.

Esquema de la prueba (vía Hirzebruch–Riemann–Roch). Para $\mathbb{CP}^n$ con $u = c_1(\mathcal{O}(1))$, la fórmula de Hirzebruch–Riemann–Roch da $\chi(\mathbb{CP}^n, \mathcal{O}(k)) = \int_{\mathbb{CP}^n} e^{ku} \text{Td}(T\mathbb{CP}^n)$ con $\text{Td}(T\mathbb{CP}^n) = \left(\frac{u}{1-e^{-u}} \right)^{n+1}$, y por otro lado $\chi(\mathbb{CP}^n, \mathcal{O}(k)) = \binom{k+n}{n}$. Sumando en series generadoras, $\sum_k \binom{k+n}{n} t^k = (1-t)^{-(n+1)}$, mientras que el lado geométrico da $\int_{\mathbb{CP}^n} \left(\frac{u}{1-e^{-u}} \right)^{n+1} (1-te^u)^{-1}$; comparando coeficientes de t^m se obtiene $\int_{\mathbb{CP}^n} e^{mu} \left(\frac{u}{1-e^{-u}} \right)^{n+1} = \binom{m+n}{n}$. La clase de Todd $\frac{u}{1-e^{-u}} = \sum_j \frac{B_j}{j!} u^j$ (números de Bernoulli) se relaciona con el logaritmo de la ley de grupo formal universal de cobordismo mediante el principio de escisión y la identificación de $[\mathbb{CP}^{n-1}]$ como clase de cobordismo del espacio proyectivo, produciendo la fórmula enunciada. Véase Quillen [10], Prop. 1.4, o Ravenel [14], Thm. 4.1.4. $\square$

Sea L_U el logaritmo universal $\log_U(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\ell_n}{n} x^n \in L \otimes \mathbb{Q}[[x]]$, $\ell_1 = 1$.

Lema 11.13. $\ell_n \in L$ para todo n .

Demostración. $\exp_U(x) = \sum e_n x^n$ tiene $e_n \in L$ (pues F_U tiene coeficientes en L). La relación $\log_U(\exp_U(x)) = x$ da ecuaciones polinomiales que expresan cada ℓ_k en términos de los $e_j \in L$. $\square$

Definición 11.14. $\psi: \text{MU}_* \rightarrow L$, $\psi([\mathbb{CP}^{n-1}]) = \ell_n$, extendido multiplicativamente.

Proposición 11.15. ψ es un homomorfismo de anillos bien definido.

Demostración. Por el teorema de Milnor (theorem 11.6), $\text{MU}_* \cong \mathbb{Z}[[\mathbb{CP}^0], [\mathbb{CP}^1], \dots]$ es polinomial, así definir ψ en los generadores y extender multiplicativamente da un homomorfismo único. $\square$

Lema 11.16. $\psi \circ \phi = \text{id}_L$.

Demostración. $(\psi \circ \phi)(\ell_n) = \psi([\mathbb{CP}^{n-1}]) = \ell_n$ para todo n ; como los ℓ_n generan $L \otimes \mathbb{Q}$ y L es polinomial, $\psi \circ \phi$ fija todo y es la identidad. $\square$

Lema 11.17. $\phi \circ \psi = \text{id}_{\text{MU}_*}$.

Demostración. $(\phi \circ \psi)([\mathbb{CP}^{n-1}]) = \phi(\ell_n)$, y por el theorem 11.12 el coeficiente de x^n en $\log_{F_{\text{MU}}}(x)$ es $[\mathbb{CP}^{n-1}]/n$, que también es $\phi(\ell_n)/n$ (pues ϕ envía el logaritmo universal al logaritmo de F_{MU}); así $\phi(\ell_n) = [\mathbb{CP}^{n-1}]$, y $\phi \circ \psi$ fija los generadores de MU_* . $\square$

Teorema 11.18. $\phi: L \rightarrow \text{MU}_*$ es un isomorfismo.

11.4. El argumento original de Quillen vía espacios cotangentes

Definición 11.19. Para A con aumentación $\varepsilon: A \rightarrow \mathbb{Z}$ e ideal $I = \text{Ker } \varepsilon$, el espacio cotangente es $T_A^* = I/I^2$.

Lema 11.20. $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(T_A^*, M) \cong \{\text{homomorfismos de anillos } A \rightarrow \mathbb{Z} \oplus M \text{ que levantan } \varepsilon\}$.

Demostración. Un levantamiento ϕ está determinado por $\phi(x) = (0, f(x))$ para $x \in I$; la condición de homomorfismo de anillos da $f(xy) = \varepsilon(x)f(y) + \varepsilon(y)f(x) = 0$ en I , así f factoriza por I/I^2 ; recíprocamente todo $f: I/I^2 \rightarrow M$ da un levantamiento. $\square$

Lema 11.21. $T_{\text{MU}_*}^* \cong \widetilde{\text{MU}}^2(\mathbb{CP}^\infty)$.

Demostración. La sucesión espectral de Atiyah–Hirzebruch para $\text{MU}^*(\mathbb{CP}^\infty)$ colapsa (pues $H^*(\mathbb{CP}^\infty; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[x]$, $\deg x = 2$), dando $\text{MU}^*(\mathbb{CP}^\infty) \cong \text{MU}^*[[x]]$; la aumentación $x \mapsto 0$ tiene núcleo generado por x y el ideal de aumentación de MU^* . La cohomología reducida $\widetilde{\text{MU}}^2(\mathbb{CP}^\infty)$ consiste en series $ax + (\text{términos superiores})$, y $ax \mapsto [a] \in I/I^2$ da el isomorfismo. $\square$

Lema 11.22. La orientación compleja x genera $T_{\text{MU}_*}^* \cong \mathbb{Z} \cdot x$.

Definición 11.23. Una ley de grupo formal tiene altura ≥ 2 si $F(x, y) \equiv x + y \pmod{(x, y)^3}$.

Lema 11.24. T_L^* es isomorfo al módulo de leyes de grupos formales módulo las de altura ≥ 2 , y $T_L^* \cong \mathbb{Z} \cdot a_{11}$.

Cómputo directo. Escribiendo $F(x, y) = x + y + a_{11}xy + a_{12}x^2y + a_{21}xy^2 + \dots$, se expande $F(x, F(y, z))$ y $F(F(x, y), z)$ módulo I^2 (productos de los a_{ij}) hasta grado total 3. Igualando coeficientes: el de xyz da $2a_{21} = 2a_{12}$, i.e. $a_{12} = a_{21}$; el de x^2y da $a_{12} = 0$; el de xy^2 da $a_{21} = 0$; los de x^2z y yz^2 son consistentes con estas anulaciones. Así, módulo I^2 , el único generador que sobrevive es a_{11} . $\square$

Lema 11.25. $\phi_*(a_{11}) = x$.

Demostración. a_{11}^{MU} es el coeficiente de xy en $F_{\text{MU}}(x, y)$, i.e. está determinado por $c_1(\mathcal{O}(1) \otimes \mathcal{O}(1)) = F_{\text{MU}}(x, x) = 2x + a_{11}^{\text{MU}}x^2 + \dots$ comparado con $c_1(\mathcal{O}(2)) = 2x$; bajo la identificación $T_{\text{MU}_*}^* \cong \widetilde{\text{MU}}^2(\mathbb{CP}^\infty)$, la clase de a_{11}^{MU} en I/I^2 corresponde a x . $\square$

Corolario 11.26. $\phi_*: T_L^* \rightarrow T_{\text{MU}_*}^*$ es isomorfismo (ambos libres de rango 1, generador a generador).

Teorema 11.27 (Quillen). $\phi: L \rightarrow \text{MU}_*$ es un isomorfismo.

Demostración. Ambos son polinomiales sobre $\mathbb{Z}$: $L \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots]$, $\text{MU}_* \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots]$. Se induce en el grado: para $n = 1$, el isomorfismo en espacios cotangentes da $\phi(t_1) = \pm x_1$, y la compatibilidad con la ley de grupo formal fija el signo $+1$. Supuesto ϕ isomorfismo en $L_{(n-1)}$ (subanillo generado hasta grado $2(n-1)$), la parte de grado $2n$ de L es $\mathbb{Z} \cdot t_n \oplus$ (descomponibles), y $\phi(t_n)$ es, módulo descomponibles, un generador del espacio cotangente en grado $2n$; cambiando t_n por descomponibles (lícito en un anillo polinomial) se logra $\phi(t_n) = x_n$. $\square$

11.5. Perspectiva moderna: la pila de móduli de grupos formales

Definición 11.28. $\mathcal{M}_{\text{FG}}$ es la pila de móduli de grupos formales conmutativos de dimensión uno: para un anillo R , los objetos de $\mathcal{M}_{\text{FG}}(R)$ son leyes de grupos formales sobre R , y los morfismos son isomorfismos estrictos.

Teorema 11.29. $\mathcal{M}_{\text{FG}} \cong \text{Spec}(L)/\mathbb{G}_m$, con $\mathbb{G}_m$ actuando por $x \mapsto \lambda x$.

Demostración. L clasifica leyes de grupos formales, y dos leyes F, G son isomorfas exactamente cuando $G(x, y) = \lambda^{-1}F(\lambda x, \lambda y)$ para algún $\lambda \in R^\times$: la acción de $\mathbb{G}_m$ en $\text{Spec}(L)$. $\square$

Esta identificación conecta directamente con el complejo cotangente de L (que es simplemente $\Omega_{L/\mathbb{Z}}$, libre sobre los generadores dt_n , pues L es polinomial) y con la sucesión espectral de Adams–Novikov, que se retoma en la §12 siguiente: la cohomología de De Rham algebraica de $\mathcal{M}_{\text{FG}}$ se identifica con $\text{Ext}_{\text{BP}_*\text{BP}}(\text{BP}_*, \text{BP}_*)$, la página E_2 de esa sucesión espectral.

Definición 11.30 (Altura). Sobre un cuerpo k de característica p , una ley de grupo formal F tiene altura n si la p -serie $[p]_F(x)$ tiene término líder $v_n x^{p^n}$ con $v_n \neq 0$ y $v_i = 0$ para $i < n$ (altura ∞ si $[p]_F = 0$).

Teorema 11.31 (Lazard, Lubin–Tate). $\mathcal{M}_{\text{FG}}$ se estratifica por altura, $\mathcal{M}_{\text{FG}} = \bigsqcup_{0 \leq n \leq \infty} \mathcal{M}_{\text{FG}}^{(n)}$; la completación en un punto de altura n es $\text{Spf}(\mathbb{W}(\mathbb{F}_{p^n})[[u_1, \dots, u_{n-1}]]) / \text{Aut}(\widehat{\mathbb{G}}_a)$.

Teorema 11.32 (Lubin–Tate, Goerss–Hopkins). El anillo $R_n = \mathbb{W}(\mathbb{F}_{p^n})[[u_1, \dots, u_{n-1}]]$ es el anillo de coeficientes del espectro $K(n)$ -local E_n (teoría de Morava), con $\pi_*(E_n) \cong R_n[u^{\pm 1}]$, $\deg u = 2$.

12. La sucesión espectral de Adams–Novikov y la escuela soviética del cobordismo

En 1967, Novikov [15] introdujo, desde la escuela soviética de topología algebraica, un método basado en cobordismo complejo para atacar los grupos de homotopía estable de esferas: en vez de la teoría de Adams basada en cohomología mod p y el álgebra de Steenrod, Novikov usó MU_* y su comultiplicación en MU_*MU , obteniendo lo que hoy se llama la *sucesión espectral de Adams–Novikov* (ANSS). Como muestra el teorema de Quillen de la sección anterior, $\text{MU}_* \cong L$ es el anillo de Lazard, así el nuevo insumo algebraico de Novikov es intrínsecamente la geometría de leyes de grupos formales.

12.1. Localización en un primo: el espectro de Brown–Peterson

Quillen observó que, para cada primo p , el idempotente correspondiente a la parte p -típica de la ley de grupo formal universal escinde $\mathrm{MU}_{(p)}$ como una suma de suspensiones de un único factor, el espectro de *Brown–Peterson* BP [16], con $\pi_*(\mathrm{BP}) = \mathbb{Z}_{(p)}[v_1, v_2, \dots]$, $\deg v_i = 2(p^i - 1)$ (generadores de Hazewinkel o Araki). Esta reducción algebraica —anillo de Lazard p -típico versus anillo de Lazard completo— es la que hace computable a la ANSS en la práctica.

12.2. La sucesión espectral de Adams–Novikov vía el complejo cobar

Definición 12.1 (Resolución de Adams MU). *Para X un espectro, la resolución MU -Adams(–Novikov) de X es la torre de sucesiones de fibra $\cdots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X \rightarrow \mathrm{MU} \wedge X$ obtenida iterando la fibra de $X_s \rightarrow \mathrm{MU} \wedge X_s$; equivalentemente $X_s \simeq \overline{\mathrm{MU}}^{\wedge s} \wedge X$ en la completación MU -nilpotente.*

Definición 12.2 (Objeto cosimplicial de Amitsur y Tot). *La unidad $\mathbb{S} \rightarrow \mathrm{MU}$ da el objeto cosimplicial de Amitsur $\mathrm{MU}^{\wedge^{\bullet+1}} \wedge X$, con n -símplices $\mathrm{MU}^{\wedge^{(n+1)}} \wedge X$; sus totalizaciones parciales son $\mathrm{Tot}_s(\mathrm{MU}^{\wedge^{\bullet+1}} \wedge X) = \mathrm{holim}_{\leq s}$, y $\mathrm{Tot} = \mathrm{holim}_s \mathrm{Tot}_s$.*

Definición 12.3 (Complejo cobar). *Aplicando $\mathrm{MU}_*(-)$ al objeto de Amitsur se obtiene el complejo cobar estándar para el algebroid de Hopf $(\mathrm{MU}_*, \mathrm{MU}_*\mathrm{MU})$, cuya cohomología calcula $\mathrm{Ext}_{\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}}(\mathrm{MU}_*, \mathrm{MU}_*X)$.*

Teorema 12.4 (ANSS vía Tot). *Existe una sucesión espectral fuertemente convergente, natural en X ,*

$$E_2^{s,t} = \mathrm{Ext}_{\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}}^{s,t}(\mathrm{MU}_*, \mathrm{MU}_*X) \implies \pi_{t-s}(X_{\mathrm{MU}}^{\wedge}),$$

y si X es MU -nilpotente completo (e.g. conexo de tipo finito), el abutimiento se identifica con $\pi_{t-s}(X)$. Para $X = \mathbb{CP}_+^d$, $\mathrm{MU}^(\mathbb{CP}^d) = \mathrm{MU}^*[x]/(x^{d+1})$, $|x| = 2$, y el $\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}$ -comódulo MU_*X se calcula explícitamente a partir de la ley de grupo formal universal y la coordenada $x = c_1^{\mathrm{MU}}(\mathcal{O}(1))$.*

Esquema de la prueba. Paso 1. Por descenso de Bousfield–Kan para espectros $E_\infty, X \rightarrow \mathrm{Tot}(\mathrm{MU}^{\wedge^{\bullet+1}} \wedge X)$ exhibe la completación MU -nilpotente cuando X es MU -bueno.

Paso 2. La torre de Tot da la sucesión espectral de Bousfield–Kan $E_1^{s,t} = \pi_t \mathrm{cofib}(\mathrm{Tot}_s \rightarrow \mathrm{Tot}_{s-1}) = \pi_{t-s} \mathrm{Tot}$; para un objeto cosimplicial de Amitsur, el conúcleo entre etapas sucesivas de Tot se identifica con las cadenas normalizadas en grado cosimplicial s , que es donde entra el índice s de la filtración de Adams–Novikov.

Paso 3. Como MU es una teoría de homología y $\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}$ es plano sobre MU_* , el MU_* -módulo cosimplicial graduado $\mathrm{MU}_*(A^\bullet)$ es precisamente la resolución cobar que calcula la cohomología de comódulos derivada sobre $(\mathrm{MU}_*, \mathrm{MU}_*\mathrm{MU})$; su cohomología es $\mathrm{Ext}_{\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}}^{s,*}(\mathrm{MU}_*, \mathrm{MU}_*X)$, que es el término E_2 .

Paso 4. Si X es conexo de tipo finito, la torre de Tot satisface Mittag–Leffler y converge fuertemente por el teorema de convergencia de Bousfield–Kan.

Paso 5. Para $X = \mathbb{CP}_+^d$, la orientación compleja da $\mathrm{MU}^*(\mathbb{CP}^\infty) = \mathrm{MU}^*[[x]]$, y truncando, $\mathrm{MU}^*(\mathbb{CP}^d) = \mathrm{MU}^*[x]/(x^{d+1})$; dualizando se obtiene MU_*X como comódulo vía la ley de grupo formal universal. $\square$

12.3. Un ejemplo explícito: $\mathrm{BP}^*(\mathbb{CP}^d)$

Localizando en un primo p vía BP , para $X_d = \mathbb{CP}_+^d$ la ANSS es $E_2^{s,t} = \mathrm{Ext}_{\mathrm{BP}_*\mathrm{BP}}^{s,t}(\mathrm{BP}_*, \mathrm{BP}_*X_d) \Rightarrow \pi_{t-s}(X_d)_{(p)}$, con $\mathrm{BP}^*(\mathbb{CP}^d) = \mathrm{BP}^*[x]/(x^{d+1})$ y coacción $\Delta(x) = \sum_{i \geq 0} \eta_R(?) \equiv \sum_i t_i x^{p^i}$ (mód x^{d+1}) en términos de los generadores de Hazewinkel t_i de $\mathrm{BP}_*\mathrm{BP}$.

Ejemplo 12.5 ($d = 1$). $\mathrm{BP}^*(\mathbb{CP}^1) = \mathrm{BP}^*[x]/(x^2)$; como $x^p = 0$ en esta truncación para todo $p \geq 2$, la coacción es $\Delta(x) \equiv x \pmod{x^2}$, trivial. Así $\mathrm{BP}_*X_1 = \mathrm{BP}_* \oplus \Sigma^2\mathrm{BP}_*$ como suma directa de comódulos triviales, y la ANSS para X_1 son dos copias desplazadas de la ANSS de la esfera.

Ejemplo 12.6 ($d = 2$). $\mathrm{BP}^*(\mathbb{CP}^2) = \mathrm{BP}^*[x]/(x^3)$. Si $p \geq 3$, $x^p \equiv 0 \pmod{x^3}$ y de nuevo $\Delta(x) \equiv x$: comódulo trivial. Si $p = 2$, $x^p = x^2 \neq 0 \pmod{x^3}$, y $\Delta(x) \equiv x + t_1x^2 \pmod{x^3}$: la coacción es no trivial ya en el primer generador de Hazewinkel t_1 , y BP_*X_2 es una extensión no trivial de comódulos. Este es el primer lugar donde interviene v_1 -periodicidad, y el coeficiente de t_1 es la primera obstrucción a que BP_*X_2 se parta como suma de comódulos triviales.

Este cómputo, que se remonta a Novikov y está expuesto en la guía de Ravenel [17], ilustra el mecanismo general: la línea $s = 1$ de la ANSS ($\mathrm{Ext}_{\mathrm{BP}_*\mathrm{BP}}^{1,*}(\mathrm{BP}_*, \mathrm{BP}_*)$) detecta fenómenos de “primer orden” como la imagen del homomorfismo J .

12.4. La sucesión espectral cromática

Corolario 12.7 (Sucesión espectral cromática, Hopkins–Ravenel). *Existe una sucesión espectral que converge a $\pi_*(\mathbb{S}^0) \otimes \mathbb{Z}_{(p)}$ con término E_1*

$$E_1^{s,t} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathrm{Ext}_{\mathrm{BP}_*\mathrm{BP}}^{s,t}(\mathrm{BP}_*, v_n^{-1}\mathrm{BP}_*/\mathcal{I}_n), \quad \mathcal{I}_n = (p, v_1, \dots, v_{n-1}),$$

refinando la ANSS por la filtración de altura de la §11.

12.5. Observación: la torre ortogonal de Galindo–Peláez y el puente con Roitman

El aparato anterior es la base algebraica de un desarrollo más reciente: en [18], se construye, en la categoría de homotopía estable $\mathbb{A}^1$ de Morel–Voevodsky $\mathrm{SH}(k)$, una *torre ortogonal* $\{bc_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ asociada a la familia decreciente de subcategorías efectivas $\mathrm{SH}^{\mathrm{eff}}(n)$, generalizando la filtración por rebanadas (slice) de Voevodsky. Para $G = \mathrm{MGL}$ (cobordismo algebraico), esta torre ortogonal converge fuertemente, sobre $k = \mathbb{C}$, hacia la E_1 -página de la filtración de rebanadas de Voevodsky, y su realización de Betti recupera —vía el teorema de Hopkins–Morel–Hoyois $s_m(\mathrm{MGL}) \simeq \Sigma^{2m,m} H\mathbb{Z} \otimes L_m$ y el teorema de Quillen $L = \mathrm{MU}_*$ — la torre de Postnikov clásica de MU , de modo que la torre ortogonal alimenta precisamente el complejo cobar $\mathrm{MU}_*\mathrm{MU}$ cuyo homotopy-límite es la ANSS descrita arriba.

Teorema 12.8 ([18], resumen). *Sea $X/\mathbb{C}$ suave proyectiva. La filtración por rebanadas de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{SH}(\mathbb{C})}(\Sigma_T^\infty X_+, \mathrm{MGL})$, realizada por Betti, induce en $\mathrm{MU}^*(X(\mathbb{C}))$ una filtración cuyo graduado asociado se identifica canónicamente con $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes L$, visto dentro de $\mathrm{MU}^*(X(\mathbb{C}))$ vía la orientación compleja; esta filtración coincide con la filtración de Adams–Novikov inducida por la torre de Tot del complejo cobar MU .*

Para variedades *celulares* (espacios proyectivos, Grassmannianas, variedades de banderas), la torre ortogonal se escinde por razones de paridad y todas las diferenciales se anulan (formalidad), reproduciendo el colapso clásico de la sucesión espectral de Atiyah–Hirzebruch para MU^* en variedades celulares. La primera clase de variedades donde la torre ortogonal deja de ser formal son las *variedades abelianas*: si A/k es abeliana de dimensión g , la primera diferencial no trivial

$$d_1: H^{2g,g}(A, \mathbb{Z}) \otimes L_g \longrightarrow H^{2g-1,g-1}(A, \mathbb{Z}) \otimes L_{g-1}$$

coincide, bajo las identificaciones $H^{2g,g}(A, \mathbb{Z}) = \mathrm{CH}^g(A) = \mathrm{CH}_0(A)$, con el mapa de Albanese en 0-ciclos. Esta es exactamente la aplicación cuya inyectividad/sobreyectividad en torsión es el contenido del [theorem 10.24](#) de Roitman: en efecto, sobre k algebraicamente cerrado, la torsión de d_1 se controla enteramente por el teorema de Roitman (torsión de $\mathrm{CH}_0(A)^0$ inyecta en la torsión de $\mathrm{Alb}(A) = A$), de modo que la primera diferencial genuina de la torre ortogonal para variedades abelianas es, literalmente, una manifestación del [theorem 10.48](#) de Bloch–Roitman dentro de la sucesión espectral de Adams–Novikov motivica. Este es un ejemplo concreto de cómo los cuatro complementos de estas notas —platitude, torsión de ciclos, cobordismo y Adams–Novikov— se entrelazan en un mismo programa.

Referencias

Referencias

- [1] M. Raynaud y L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité. Techniques de «platification» d'un module*, Invent. Math. **13** (1971), 1–89.
- [2] Notas de seminario IMATE sobre Raynaud–Gruson, basadas en una exposición de P. Peláez.
- [3] A. A. Roitman, *The torsion of the group of 0-cycles modulo rational equivalence*, Ann. of Math. (2) **111** (1980), no. 3, 553–569.
- [4] A. A. Roitman, *Rational equivalence of zero-cycles*, Math. USSR Sbornik **18** (1972), no. 4, 571–588.
- [5] S. Bloch, *Torsion algebraic cycles and a theorem of Roitman*, Compositio Math. **39** (1979), 107–127.
- [6] A. Néron, *Problèmes arithmétiques et géométriques rattachés à la notion de rang d'une courbe algébrique dans un corps*, Bull. Soc. Math. France **80** (1952), 101–166.
- [7] S. Lang y A. Néron, *Rational points of abelian varieties over function fields*, Amer. J. Math. **81** (1959), 95–118.
- [8] A. S. Merkurjev y A. A. Suslin, *K-cohomology of Severi–Brauer varieties and the norm residue homomorphism*, Izv. Akad. Nauk SSSR **46** (1982), 1011–1046.
- [9] V. Voevodsky, *Motivic cohomology with $\mathbb{Z}/2$ -coefficients*, Publ. Math. IHÉS **98** (2003), 59–104.
- [10] D. Quillen, *On the formal group laws of unoriented and complex cobordism theory*, Bull. Amer. Math. Soc. **75** (1969), 1293–1298.
- [11] J. F. Adams, *Stable Homotopy and Generalised Homology*, University of Chicago Press, 1974.
- [12] M. Lazard, *Sur les groupes de Lie formels à un paramètre*, Bull. Soc. Math. France **83** (1955), 251–274.
- [13] M. Hazewinkel, *Formal Groups and Applications*, Academic Press, 1978.
- [14] D. C. Ravenel, *Complex Cobordism and Stable Homotopy Groups of Spheres*, Academic Press, 1986.

- [15] S. P. Novikov, *The methods of algebraic topology from the viewpoint of cobordism theory*, Math. USSR-Izv. **1** (1967), 827–913.
- [16] E. H. Brown, Jr. y F. P. Peterson, *A spectrum whose $\mathbb{Z}_p$ -cohomology is the algebra of reduced p -th powers*, Topology **5** (1966), 149–154.
- [17] D. C. Ravenel, *The Adams–Novikov Spectral Sequence: A Novice’s Guide*, notas no publicadas.
- [18] C. Galindo y P. Peláez, *Orthogonal towers, Voevodsky slices and the Adams–Novikov filtration*, manuscrito.